

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ

ÔN LUYỆN CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN TOÁN

ĐÀ NẴNG - NĂM HỌC 2026-2027

Dành cho học sinh lớp 12 chuyên Toán và học sinh ôn thi chọn đội tuyển VMO
Người biên soạn: Trần Huy Vũ

Cơ sở xây dựng tài liệu: cấu trúc thi chính thức của Sở GD&ĐT Đà Nẵng tháng 8/2026; hệ thống đề chọn đội tuyển Đà Nẵng và Quảng Nam qua các năm; các đề chọn đội tuyển năm học 2026-2027 của nhiều địa phương; đề HSG Quốc gia môn Toán năm 2026 và các xu hướng kỹ thuật thường gặp ở mức tuyển đội tuyển.

Lời nói đầu

Tài liệu này được biên soạn theo hướng **ôn luyện có cấu trúc**, không phải tập hợp rời rạc các mẹo giải. Mục tiêu là giúp học sinh hình thành một hệ thống công cụ đủ mạnh để xử lý các bài toán mới trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Toán tại Đà Nẵng năm học 2026–2027.

Cấu trúc chính thức của kỳ thi gồm hai ngày, mỗi ngày 180 phút, 20 điểm. Ngày thứ nhất gồm bốn câu 5 điểm: **Dãy số và giới hạn dãy số; Phương trình hàm; Số học, dãy số học; Hình học phẳng**. Ngày thứ hai gồm ba câu: **Đa thức (7 điểm); Hình học phẳng (6 điểm); Tổ hợp (7 điểm)**. Vì vậy, tài liệu được tổ chức đúng theo sáu khối kiến thức tương ứng, trong đó hình học xuất hiện ở cả hai ngày và có tổng trọng số lớn nhất.

Mỗi nội dung lý thuyết đều đi kèm **hai ví dụ mẫu có lời giải**, theo nguyên tắc: ví dụ thứ nhất làm rõ kỹ thuật cốt lõi; ví dụ thứ hai nâng mức độ và chỉ ra cách phối hợp kỹ thuật. Các lời giải ưu tiên tư duy phù hợp với học sinh THPT chuyên Toán: chặt chẽ, ngắn gọn, nhưng giải thích rõ vì sao chọn phương pháp.

Lưu ý về phạm vi

Đây là tài liệu ôn luyện chuyên sâu dựa trên cấu trúc và xu hướng đề, không phải đề cương chính thức do Sở GD&ĐT ban hành. Việc ôn thi cần kết hợp với chương trình chuyên Toán, chương trình bồi dưỡng HSG Quốc gia và hướng dẫn của giáo viên phụ trách đội tuyển.

Mục lục

Lời nói đầu	ii
1 Định hướng và chiến lược ôn luyện	1
1.1 Cấu trúc đề và trọng số	1
1.2 Những xu hướng kỹ thuật cần đặc biệt chú ý	1
2 Dãy số và giới hạn dãy số	3
2.1 Đơn điệu, bị chặn và điểm bất động	3
2.2 Biến đổi truy hồi phi tuyến và tìm cấp tăng trưởng	4
2.3 Định lý Stolz–Cesàro	5
2.4 Khai triển tương đương và tốc độ hội tụ	6
2.5 Dãy xác định gián tiếp qua nghiệm của phương trình	7
2.6 Tổng, tích và chuỗi liên quan đến dãy	8
3 Phương trình hàm	9
3.1 Chuẩn hóa phương trình và các phép thế đặc biệt	9
3.2 Đơn ánh, toàn ánh và nghiệm đặc biệt	10
3.3 Phép lặp f^{on} và quỹ đạo	11
3.4 Cauchy, Jensen và các điều kiện chính quy	12
3.5 Kết hợp tính cộng với điều kiện đại số	13
4 Số học và dãy số học	15
4.1 Đồng dư và Định lý phần dư Trung Hoa	15
4.2 Ước chung lớn nhất, Euclid và Bézout	16
4.3 Fermat–Euler và cấp của phần tử modulo p	17
4.4 Định giá p -adic và bổ đề LTE	18
4.5 Phương trình nghiệm nguyên và phương trình Pell	19
4.6 Hàm số học τ, σ, φ	20
4.7 Dãy số nguyên, Fibonacci–Lucas và chu kỳ modulo	21
5 Hình học phẳng	23
5.1 Góc định hướng, tứ giác nội tiếp và công suất điểm	23

5.2	Trục đẳng phương, tâm đẳng phương và vị tự hai đường tròn	24
5.3	Ceva, Menelaus và phiên bản lượng giác	25
5.4	Đẳng giác và đường đối trung	26
5.5	Miquel và đồng dạng xoắn	28
5.6	Đường Simson và đường tròn Euler	29
5.7	Nghịch đảo	30
5.8	Cực và đối cực đối với đường tròn	31
6	Đa thức	33
6.1	Viète, Newton và đạo hàm logarit của đa thức	33
6.2	Chia hết đa thức và định lý phần dư	34
6.3	Sai phân hữu hạn và nội suy	35
6.4	Phương trình hàm đa thức và quỹ đạo nghiệm	36
6.5	Đạo hàm, Rolle và đếm nghiệm thực	37
6.6	Đa thức hệ số nguyên, nghiệm hữu tỉ và modulo	38
7	Tổ hợp	40
7.1	Nguyên lý Dirichlet	40
7.2	Đếm kép	41
7.3	Bất biến và parity	42
7.4	Đơn biến và quá trình hữu hạn	42
7.5	Đồ thị và tournament	43
7.6	Nguyên lý cực trị	44
7.7	Lưới, phép đổi màu và đại số trên $\mathbb{F}_2$	45
8	Kế hoạch ôn luyện và kiểm soát chất lượng bài làm	48
8.1	Kế hoạch 12 tuần gợi ý	48
8.2	Chiến lược 180 phút	49
8.3	Checklist trình bày bài thi	49
9	Bảng tóm tắt công cụ bắt buộc	50
10	Thi thử - Ngày 1	51
10.1	Đề thi thử - Ngày thứ nhất	51
10.2	Lời giải và thang điểm - Ngày thứ nhất	53
11	Thi thử - Ngày 2	58
11.1	Lời giải và thang điểm - Ngày thứ hai	60
11.2	Nhận xét sau khi làm hai ngày	63
12	Bộ thi thử số 2 - Ngày 1	65
12.1	Đề thi thử số 2 - Ngày thứ nhất	65

12.2 Lời giải và thang điểm - Bộ số 2, ngày thứ nhất	67
13 Bộ thi thử số 2 - Ngày 2	72
13.1 Đề thi thử số 2 - Ngày thứ hai	72
13.2 Lời giải và thang điểm - Bộ số 2, ngày thứ hai	73
13.3 Nhận xét sau khi làm bộ thi thử số 2	77
Nguồn đối chiếu khi biên soạn	79

Chương 1

Định hướng và chiến lược ôn luyện

1.1 Cấu trúc đề và trọng số

Ngày	Câu	Điểm	Nội dung
1	1	5	Dãy số và giới hạn dãy số
1	2	5	Phương trình hàm
1	3	5	Số học, dãy số học
1	4	5	Hình học phẳng
2	5	7	Đa thức
2	6	6	Hình học phẳng
2	7	7	Tổ hợp

Hình học chiếm $11/40 = 27.5\%$ tổng điểm hai ngày; đa thức và tổ hợp mỗi mảng chiếm $7/40 = 17.5\%$. Vì vậy, chiến lược hợp lý là: không để mất trắng bất kỳ câu nào của ngày 1; đồng thời phải có ít nhất một mảng sở trường trong ba bài ngày 2.

1.2 Những xu hướng kỹ thuật cần đặc biệt chú ý

Qua hệ thống đề Đà Nẵng–Quảng Nam và các đề chọn đội tuyển 2026–2027, các kỹ thuật sau có tần suất và giá trị phân loại cao:

- Dãy truy hồi phi tuyến, đánh giá tốc độ hội tụ, Stolz–Cesàro, khai triển tương đương.
- Phương trình hàm ép tính đơn ánh/toàn ánh, phép lặp $f(f(x))$, tính cộng hoặc tính nhân.
- Số học kết hợp dãy nguyên: đồng dư, gcd, cấp modulo, LTE, dãy Lucas/Fibonacci.
- Hình học đường tròn nhiều tầng: công suất, trục đẳng phương, Miquel, đồng dạng xoắn, Simson, đẳng giác–đối trung, nghịch đảo, cực–đối cực.
- Đa thức: chia hết, sai phân, nội suy, phương trình hàm đa thức, quỹ đạo nghiệm, nghiệm phức có môđun cực đại.
- Tổ hợp: Dirichlet, bất biến–đơn biến, parity, đếm kép, đồ thị, lưới và đại số trên $\mathbb{F}_2$.

Cách sử dụng tài liệu

Với mỗi mục: (1) đọc phần lý thuyết và tự chứng minh lại các mệnh đề chính; (2) che lời giải, tự làm hai ví dụ; (3) viết lại lời giải hoàn chỉnh; (4) sau 48 giờ, giải lại không xem tài liệu. Mục tiêu của tuyển đội tuyển không phải nhận dạng bài quen, mà là nhận dạng

cấu trúc và chọn công cụ phù hợp.

Chương 2

Dãy số và giới hạn dãy số

2.1 Đơn điệu, bị chặn và điểm bất động

Cho $x_{n+1} = f(x_n)$. Muốn chứng minh hội tụ, hai hướng cơ bản là:

1. Tìm một khoảng bất biến I sao cho $x_1 \in I$ và $f(I) \subset I$.
2. Chứng minh (x_n) đơn điệu và bị chặn. Khi đó $x_n \rightarrow L$, và nếu f liên tục tại L thì $L = f(L)$.

Điểm cần lưu ý: phương trình $L = f(L)$ chỉ cho *ứng viên* giới hạn. Trước đó phải chứng minh dãy thực sự hội tụ. Với nhiều bài, xét dấu $f(x) - x$ trên khoảng bất biến là cách nhanh nhất để suy ra tính đơn điệu.

Ví dụ 1.1 - Truy hồi căn thức

Cho $x_1 = \sqrt{2}$ và $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$. Chứng minh (x_n) hội tụ và tìm giới hạn.

Lời giải. Ta chứng minh $\sqrt{2} \leq x_n < 2$. Đúng với $n = 1$. Nếu $x_n < 2$ thì

$$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} < \sqrt{4} = 2,$$

và hiển nhiên $x_{n+1} > \sqrt{2}$. Vậy khoảng $[\sqrt{2}, 2)$ là bất biến.

Mặt khác, với $x_n < 2$,

$$x_{n+1} > x_n \iff 2 + x_n > x_n^2 \iff (2 - x_n)(x_n + 1) > 0.$$

Do đó dãy tăng và bị chặn trên bởi 2, nên hội tụ. Gọi giới hạn là $L > 0$, ta có

$$L = \sqrt{2 + L} \iff L^2 - L - 2 = 0.$$

Suy ra $L = 2$.

Ví dụ 1.2 - Truy hồi hữu tỉ

Cho $0 < x_1 < 1$ và

$$x_{n+1} = \frac{2x_n}{1 + x_n}.$$

Chứng minh $x_n \rightarrow 1$.

Lời giải. Nếu $0 < x_n < 1$ thì $0 < x_{n+1} < 1$, vì $2x_n < 1 + x_n$. Đồng thời

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n(1 - x_n)}{1 + x_n} > 0.$$

Vậy (x_n) tăng và bị chặn trên bởi 1, nên có giới hạn $L \in (0, 1]$. Từ

$$L = \frac{2L}{1 + L}$$

suy ra $L = 0$ hoặc $L = 1$. Do $x_n \geq x_1 > 0$, không thể có $L = 0$, nên $L = 1$.

2.2 Biến đổi truy hồi phi tuyến và tìm cấp tăng trưởng

Với truy hồi phi tuyến, thay vì cố tìm công thức tổng quát, hãy tìm đại lượng biến đổi đơn giản. Hai mẫu quan trọng:

$$\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} = \text{hằng số}, \quad x_{n+1}^2 - x_n^2 = \text{biểu thức đơn giản}.$$

Nếu $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ nhưng $x_n \rightarrow \infty$, thường nên xét x_n^2 , $\log x_n$, hoặc một hàm $\Phi(x_n)$ sao cho $\Phi(x_{n+1}) - \Phi(x_n)$ có giới hạn hữu hạn.

Ví dụ 1.3 - Đổi biến nghịch đảo

Cho $x_1 > 0$ và

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{1 + x_n}.$$

Tìm công thức x_n và giới hạn của nx_n .

Lời giải. Lấy nghịch đảo:

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1 + x_n}{x_n} = \frac{1}{x_n} + 1.$$

Do đó

$$\frac{1}{x_n} = \frac{1}{x_1} + n - 1, \quad x_n = \frac{1}{n - 1 + 1/x_1}.$$

Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n - 1 + 1/x_1} = 1.$$

Kỹ thuật chính là nhận ra biến đổi $y_n = 1/x_n$ tuyến tính hóa truy hồi.

Ví dụ 1.4 - Cấp tăng trưởng $\sqrt{n}$

Cho $x_1 > 0$ và

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}.$$

Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

Lời giải. Dãy tăng và $x_n \geq x_1 > 0$. Nếu bị chặn thì có giới hạn hữu hạn L , nhưng khi đó

$L = L + 1/L$, vô lý. Vậy $x_n \rightarrow \infty$.

Bình phương truy hồi:

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 = 2 + \frac{1}{x_n^2} \rightarrow 2.$$

Áp dụng Stolz–Cesàro cho $a_n = x_n^2$ và $b_n = n$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1}^2 - x_n^2) = 2.$$

Vì $x_n > 0$, suy ra $x_n/\sqrt{2n} \rightarrow 1$.

2.3 Định lý Stolz–Cesàro

Một dạng thường dùng: nếu b_n tăng nghiêm ngặt và $b_n \rightarrow +\infty$, thì dưới các điều kiện chuẩn,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n},$$

nếu giới hạn vế phải tồn tại. Đây là phiên bản rời rạc của quy tắc L'Hospital.

Stolz đặc biệt hiệu quả với tổng $a_n = \sum_{k \leq n} u_k$, vì $a_{n+1} - a_n = u_{n+1}$; hoặc với truy hồi sau khi biến đổi thành hiệu của một đại lượng đơn giản.

Ví dụ 1.5 - Tổng điều hòa

Đặt $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$. Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n}{\ln n} = 1.$$

Lời giải. Dùng Stolz với $a_n = H_n$, $b_n = \ln n$. Khi đó

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{1/(n+1)}{\ln(1 + 1/n)}.$$

Nhân tử số và mẫu với n :

$$\frac{n/(n+1)}{n \ln(1 + 1/n)} \rightarrow \frac{1}{1} = 1,$$

vì $n \ln(1 + 1/n) \rightarrow 1$. Suy ra $H_n/\ln n \rightarrow 1$.

Ví dụ 1.6 - Tổng lũy thừa phân số

Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{n^{3/2}} = \frac{2}{3}.$$

Lời giải. Đặt $A_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$, $B_n = n^{3/2}$. Theo Stolz,

$$\lim \frac{A_n}{B_n} = \lim \frac{\sqrt{n+1}}{(n+1)^{3/2} - n^{3/2}}.$$

Chia tử và mẫu cho $\sqrt{n}$:

$$\frac{\sqrt{1 + 1/n}}{n \left((1 + 1/n)^{3/2} - 1 \right)}.$$

Dùng $(1 + t)^{3/2} = 1 + \frac{3}{2}t + o(t)$, mẫu tiến tới $3/2$, nên giới hạn bằng $2/3$.

2.4 Khai triển tương đương và tốc độ hội tụ

Các khai triển cần thuộc ở mức sử dụng linh hoạt khi $t \rightarrow 0$:

$$\ln(1 + t) = t - \frac{t^2}{2} + O(t^3),$$

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + O(t^3),$$

$$(1 + t)^\alpha = 1 + \alpha t + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2}t^2 + O(t^3).$$

Trong bài dãy, khai triển không nhằm “tính gần đúng” tùy ý; phải kiểm soát bậc sai số đủ để sau khi nhân với n , n^2 , hoặc cộng nhiều số hạng, phần dư vẫn triệt tiêu.

Ví dụ 1.7 - Hai bậc của hàm mũ

Tính

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(e^{1/n} - 1 - \frac{1}{n} \right).$$

Lời giải. Với $t = 1/n$,

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + O(t^3).$$

Do đó

$$e^{1/n} - 1 - \frac{1}{n} = \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

Nhân với n^2 ta được giới hạn $1/2$.

Ví dụ 1.8 - Sai số của $(1 + 1/n)^n$

Tính

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{(1 + 1/n)^n}{e} - 1 \right).$$

Lời giải. Ta có

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Suy ra

$$\frac{(1 + 1/n)^n}{e} = \exp \left(-\frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) = 1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Vì vậy giới hạn bằng $-1/2$.

2.5 Dãy xác định gián tiếp qua nghiệm của phương trình

Một dạng đang xuất hiện ở mức HSG Quốc gia là: với mỗi n , a_n được định nghĩa là nghiệm duy nhất của phương trình $F_n(x) = 0$. Quy trình xử lý:

1. Chứng minh nghiệm tồn tại và duy nhất bằng đơn điệu/đạo hàm.
 2. Kẹp nghiệm trong một khoảng hẹp độc lập hoặc phụ thuộc n .
 3. Lấy log hoặc biến đổi phương trình để tìm giới hạn và tốc độ tiến đến giới hạn.
- Đây là sự kết hợp của đại số, giải tích và dãy số.

Ví dụ 1.9 - Nghiệm của $x^n = x + 1$

Với $n \geq 2$, gọi $a_n > 1$ là nghiệm của

$$a_n^n = a_n + 1.$$

Chứng minh $a_n \rightarrow 1$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - 1) = \ln 2.$$

Lời giải. Xét $g_n(x) = x^n - x - 1$ trên $[1, +\infty)$. Ta có $g_n(1) = -1$, $g_n(2) > 0$, và $g'_n(x) = nx^{n-1} - 1 > 0$ với $x \geq 1$, nên có đúng một nghiệm $a_n \in (1, 2)$.

Từ $a_n^n = a_n + 1 < 3$, suy ra $1 < a_n < 3^{1/n}$, do đó $a_n \rightarrow 1$. Lấy log:

$$n \ln a_n = \ln(a_n + 1) \rightarrow \ln 2.$$

Vì $a_n \rightarrow 1$, ta có $\ln a_n \sim a_n - 1$. Suy ra

$$n(a_n - 1) \rightarrow \ln 2.$$

Ví dụ 1.10 - Thay đổi hệ số ở vế phải

Với $n \geq 4$, gọi $b_n > 1$ là nghiệm của

$$b_n^n = 3b_n + 1.$$

Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(b_n - 1) = \ln 4.$$

Lời giải. Trên $[1, +\infty)$, hàm $h_n(x) = x^n - 3x - 1$ có $h_n(1) = -3$ và $h_n(2) > 0$; đồng thời $h'_n(x) = nx^{n-1} - 3 \geq n - 3 > 0$, nên nghiệm b_n duy nhất.

Từ $b_n^n = 3b_n + 1$ và $1 < b_n < 2$, suy ra $b_n^n < 7$, nên $b_n < 7^{1/n} \rightarrow 1$. Lấy log:

$$n \ln b_n = \ln(3b_n + 1) \rightarrow \ln 4.$$

Do $\ln b_n \sim b_n - 1$, kết luận $n(b_n - 1) \rightarrow \ln 4$.

2.6 Tổng, tích và chuỗi liên quan đến dãy

Trong bài thi, sau khi tìm được tương đương của x_n , thường xuất hiện bước hai là đánh giá

$$\sum_{k=1}^n g(x_k), \quad \prod_{k=1}^n (1 + u_k).$$

Hai công cụ cơ bản:

- Phân tích thành hiệu để tạo tổng rút gọn.
- Lấy log tích: nếu $u_k \rightarrow 0$, thì $\log(1 + u_k) \sim u_k$. Khi $\sum |u_k| < \infty$, tích vô hạn thường hội tụ đến số khác 0.

Ví dụ 1.11 - Tích rút gọn

Tính

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right).$$

Lời giải. Ta phân tích

$$1 - \frac{1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{k-1}{k} \cdot \frac{k+1}{k}.$$

Do đó

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n-1}{n}\right) \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

Giới hạn bằng $1/2$.

Ví dụ 1.12 - Chuỗi từ tương đương

Giả sử $x_n > 0$ và $x_n \sim \sqrt{2n}$. Xét tính hội tụ của

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^p}.$$

Lời giải. Từ $x_n \sim \sqrt{2n}$,

$$\frac{1}{x_n^p} \sim \frac{1}{(2n)^{p/2}} = 2^{-p/2} n^{-p/2}.$$

Theo tiêu chuẩn so sánh giới hạn với chuỗi p ,

$$\sum \frac{1}{x_n^p} \text{ hội tụ} \iff \frac{p}{2} > 1 \iff p > 2.$$

Với $p \leq 2$ chuỗi phân kỳ.

Chương 3

Phương trình hàm

3.1 Chuẩn hóa phương trình và các phép thế đặc biệt

Khi gặp phương trình hàm, không nên biến đổi đại số dài ngay. Trước hết phải khai thác các giá trị đặc biệt: $0, 1, -1, x = y, x = -y$, hoặc chọn biến để đối số của f bằng 0 . Sau đó chuẩn hóa bằng cách trừ đi một đa thức đơn giản hoặc một hằng số để đưa phương trình về Cauchy/Jensen.

Một nguyên tắc rất hữu ích: nếu vế phải chứa các hạng như xy, x^2 , hãy thử tìm một hàm mẫu $q(x)$ sao cho $q(x+y) - q(x) - q(y)$ tạo đúng phần phi tuyến đó.

Ví dụ 2.1 - Khử phần song tuyến tính

Tìm các hàm liên tục tại $0, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, thỏa

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Lời giải. Vì

$$(x+y)^2 - x^2 - y^2 = 2xy,$$

đặt $g(x) = f(x) - x^2$. Khi đó

$$g(x+y) = g(x) + g(y).$$

Hàm g liên tục tại 0 vì f liên tục tại 0 . Phương trình Cauchy cùng điều kiện liên tục cho

$$g(x) = cx$$

với một hằng số $c \in \mathbb{R}$. Do đó

$$f(x) = x^2 + cx, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Thế lại dễ kiểm tra mọi hàm trên đều thỏa.

Ví dụ 2.2 - Đưa về phương trình Jensen

Tìm các hàm liên tục $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2y^2.$$

Lời giải. Đặt $g(x) = f(x) - x^2$. Vì

$$(x+y)^2 + (x-y)^2 = 2x^2 + 2y^2,$$

phương trình trở thành

$$g(x+y) + g(x-y) = 2g(x).$$

Cho $u = x+y, v = x-y$, ta được

$$g(u) + g(v) = 2g\left(\frac{u+v}{2}\right),$$

đó là phương trình Jensen. Với tính liên tục, $g(x) = ax + b$. Do đó

$$f(x) = x^2 + ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

3.2 Đơn ánh, toàn ánh và nghiệm đặc biệt

Nhiều phương trình hàm HSG được thiết kế để buộc học sinh phát hiện tính đơn ánh hoặc toàn ánh. Các mẫu suy luận cần thành phần xạ:

- Nếu $f(A(y)) = y$ với mọi y , thì f toàn ánh.
- Nếu $f(f(y)) = y$, thì f vừa đơn ánh vừa toàn ánh và $f^{-1} = f$.
- Nếu $f(a) = f(b)$, thay vào một phương trình chứa $f(a), f(b)$ để cố suy ra $a = b$.
- Khi đã biết toàn ánh, ta được phép chọn y sao cho $f(y)$ nhận một giá trị mong muốn.

Ví dụ 2.3 - Phương trình tự tạo nghịch đảo

Tìm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$f(x + f(y)) = x + y, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Lời giải. Cho $x = 0$:

$$f(f(y)) = y.$$

Vì vậy f là song ánh và $f^{-1} = f$. Đặt $c = f(0)$. Cho $y = 0$:

$$f(x + c) = x.$$

Đặt $t = x + c$, suy ra $f(t) = t - c$ với mọi t . Thế vào $f(f(y)) = y$:

$$f(y - c) = y - 2c = y,$$

nên $c = 0$. Do đó

$$f(x) = x.$$

Ví dụ 2.4 - Đơn ánh từ phương trình lặp

Tìm các hàm tăng $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, không đồng nhất bằng 0, thỏa

$$f(xf(y)) = yf(x), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Lời giải. Đặt $x = 1$, $c = f(1)$:

$$f(f(y)) = cy.$$

Nếu $c = 0$ thì $f(f(y)) = 0$ với mọi y . Mặt khác, cho $y = 1$ được $f(0) = f(x)$ với mọi x , tức f hằng; thay vào phương trình chỉ cho hàm 0, trái giả thiết. Vậy $c \neq 0$.

Từ $f(f(y)) = cy$, nếu $f(a) = f(b)$ thì $ca = cb$, nên $a = b$: f đơn ánh. Cho $y = 1$ trong phương trình:

$$f(cx) = f(x).$$

Tính đơn ánh cho $cx = x$ với mọi x , nên $c = 1$. Do đó $f(f(y)) = y$.

Vì f tăng và là một involution, nếu tồn tại x với $f(x) > x$ thì do tăng,

$$f(f(x)) > f(x),$$

tức $x > f(x)$, mâu thuẫn. Tương tự không thể $f(x) < x$. Vậy $f(x) = x$ với mọi x .

3.3 Phép lặp $f^{\circ n}$ và quỹ đạo

Khi phương trình chứa $f(f(x))$, $f(f(f(x)))$, hãy cố định x và đặt

$$u_0 = x, \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

Phương trình hàm thường biến thành một truy hồi số học cho (u_n) . Các thông tin như “mọi quỹ đạo bị chặn”, “ f tăng”, “ $f^{\circ k} = \text{id}$ ” có thể loại bỏ các nghiệm tăng theo cấp số nhân hoặc tạo mâu thuẫn thứ tự.

Ví dụ 2.5 - Quỹ đạo bị chặn

Giả sử $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$f(f(x)) = 3f(x) - 2x$$

và với mọi x , dãy $f^{\circ n}(x)$ bị chặn. Chứng minh $f(x) = x$.

Lời giải. Cố định x , đặt $u_n = f^{\circ n}(x)$. Khi đó

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n.$$

Phương trình đặc trưng là

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \iff r = 1, 2,$$

nên

$$u_n = A + B2^n.$$

Do (u_n) bị chặn, bắt buộc $B = 0$, vậy $u_1 = u_0$. Tức $f(x) = x$. Vì x tùy ý, $f = \text{id}$.

Ví dụ 2.6 - Hàm tăng có chu kỳ hữu hạn

Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tăng và

$$f^{\circ 3}(x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Chứng minh $f(x) = x$.

Lời giải. Giả sử có x sao cho $f(x) > x$. Vì f tăng,

$$f(f(x)) > f(x), \quad f^{\circ 3}(x) > f^{\circ 2}(x) > f(x) > x,$$

trái với $f^{\circ 3}(x) = x$. Nếu $f(x) < x$ thì tương tự thu được chuỗi giảm nghiêm ngặt và cũng mâu thuẫn. Vậy $f(x) = x$ với mọi x .

3.4 Cauchy, Jensen và các điều kiện chính quy

Phương trình Cauchy

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

trên $\mathbb{R}$ có nghiệm không tuyến tính nếu không có điều kiện chính quy. Tuy nhiên, chỉ cần một trong các điều kiện quen thuộc: liên tục tại một điểm, đơn điệu trên một khoảng, bị chặn trên/dưới trên một khoảng có độ dài dương, hoặc đo được, thì

$$f(x) = cx.$$

Phương trình Jensen

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

với điều kiện chính quy tương tự cho nghiệm affine $f(x) = ax + b$.

Ví dụ 2.7 - Cauchy với điều kiện bị chặn

Giả sử $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

và f bị chặn trên trên $[0, 1]$. Chứng minh $f(x) = cx$.

Lời giải. Từ tính cộng suy ra $f(0) = 0$, $f(-x) = -f(x)$ và $f(q) = qf(1)$ với mọi $q \in \mathbb{Q}$. Ta chỉ cần chứng minh f liên tục tại 0.

Giả sử $f(t) \leq M$ trên $[0, 1]$. Với $t \in [0, 1]$,

$$f(t) = f(1) - f(1-t) \geq f(1) - M,$$

nên f thực ra bị chặn hai phía trên $[0, 1]$: tồn tại $K > 0$ sao cho $|f(t)| \leq K$ trên đoạn này. Khi $0 < h < 1/n$, ta có $nh \in [0, 1]$, nên

$$|f(h)| = \frac{|f(nh)|}{n} \leq \frac{K}{n}.$$

Với $h < 0$ dùng $f(-h) = -f(h)$. Vì vậy $f(h) \rightarrow 0$ khi $h \rightarrow 0$. Do đó f liên tục và từ mật độ của $\mathbb{Q}$ suy ra $f(x) = xf(1)$. Đặt $c = f(1)$.

Ví dụ 2.8 - Jensen liên tục

Tìm các hàm liên tục $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

Lời giải. Đặt $g(x) = f(x) - f(0)$. Khi đó $g(0) = 0$ và vẫn thỏa Jensen. Cho $y = 0$:

$$g(x/2) = \frac{g(x)}{2},$$

suy ra $g(2t) = 2g(t)$. Thay $x = 2u, y = 2v$ vào Jensen:

$$g(u + v) = g(u) + g(v).$$

Vì g liên tục, phương trình Cauchy cho $g(x) = ax$. Vậy

$$f(x) = ax + b.$$

3.5 Kết hợp tính cộng với điều kiện đại số

Một phương trình hàm khó thường được giải theo hai tầng: trước tiên chứng minh f cộng tính; sau đó dùng điều kiện bổ sung như

$$f(x^2) = f(x)^2, \quad f(xy) = xf(y) + yf(x)$$

để loại bỏ nghiệm Cauchy “dị”. Khi f cộng và gửi số dương sang số không âm, f tự động đơn điệu, nên tuyến tính.

Ví dụ 2.9 - Hàm cộng bảo toàn bình phương

Tìm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(x^2) = f(x)^2.$$

Lời giải. Đặt $c = f(1)$. Từ phương trình thứ hai với $x = 1$: $c = c^2$, nên $c = 0$ hoặc 1 . Nếu $c = 0$, xét $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$. Tính theo tính cộng:

$$f((x + 1)^2) = f(x^2) + 2f(x) + f(1) = f(x)^2 + 2f(x).$$

Mặt khác

$$f((x + 1)^2) = f(x + 1)^2 = f(x)^2.$$

Suy ra $f(x) = 0$ với mọi x .

Nếu $c = 1$, với $t > 0$ viết $t = s^2$, ta có $f(t) = f(s)^2 \geq 0$. Vì f cộng, $x < y$ kéo theo $f(y) - f(x) = f(y - x) \geq 0$, nên f tăng. Hàm cộng tăng phải có dạng $f(x) = cx$, và $f(1) = 1$, nên $f(x) = x$.

Vậy $f \equiv 0$ hoặc $f(x) = x$.

Ví dụ 2.10 - Phương trình đạo hàm đại số

Giả sử $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và thỏa

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(xy) = xf(y) + yf(x).$$

Chứng minh $f \equiv 0$.

Lời giải. Do f cộng và liên tục, tồn tại c sao cho $f(x) = cx$. Thế vào phương trình thứ

hai:

$$cxy = x(cy) + y(cx) = 2cxy.$$

Suy ra $c = 0$. Vậy $f \equiv 0$.

Bài này minh họa một nguyên tắc: các “đạo hàm đại số” không tầm thường chỉ tồn tại khi bỏ điều kiện chính quy; trong phạm vi THPT, tính liên tục hoặc bị chặn thường triệt tiêu chúng.

Chương 4

Số học và dãy số học

4.1 Đồng dư và Định lý phần dư Trung Hoa

Ký hiệu $a \equiv b \pmod{m}$ nghĩa là $m \mid (a - b)$. Các phép cộng, trừ, nhân được thực hiện như với đẳng thức; phép chia chỉ hợp lệ khi ước chung với môđun được kiểm soát. Nếu $\gcd(c, m) = 1$ thì

$$ca \equiv cb \pmod{m} \implies a \equiv b \pmod{m}.$$

Định lý phần dư Trung Hoa (CRT): nếu $m_1, \dots, m_k$ đôi một nguyên tố cùng nhau, hệ

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \quad (1 \leq i \leq k)$$

có nghiệm duy nhất modulo $M = m_1 \cdots m_k$. Trong bài HSG, CRT thường dùng để ghép nghiệm hoặc xây dựng số có tính chất đồng dư cho trước.

Ví dụ 3.1 - Giải hệ đồng dư

Giải hệ

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Lời giải. Từ hai điều kiện đầu, các số $x \equiv 2 \pmod{3}$ trong một chu kỳ modulo 15 là 2, 5, 8, 11, 14; trong đó chỉ $8 \equiv 3 \pmod{5}$. Vậy $x \equiv 8 \pmod{15}$.

Đặt $x = 8 + 15k$. Điều kiện modulo 7 cho

$$8 + 15k \equiv 2 \pmod{7} \iff 1 + k \equiv 2 \pmod{7} \iff k \equiv 1 \pmod{7}.$$

Suy ra

$$x \equiv 23 \pmod{105}.$$

Ví dụ 3.2 - Một đồng dư phổ quát

Chứng minh $30 \mid n^5 - n$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$.

Lời giải. Ta chứng minh chia hết cho 2, 3, 5.

Modulo 2, hiển nhiên $n^5 \equiv n$. Modulo 3, nếu $3 \mid n$ thì rõ; nếu $3 \nmid n$, định lý Fermat nhỏ cho $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$, nên $n^5 \equiv n$. Modulo 5, Fermat nhỏ cho $n^5 \equiv n \pmod{5}$ với mọi n .

Vì 2, 3, 5 đôi một nguyên tố cùng nhau,

$$30 \mid n^5 - n.$$

4.2 Ước chung lớn nhất, Euclid và Bézout

Thuật toán Euclid dựa trên

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a - qb).$$

Dạng Bézout: tồn tại $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$ua + vb = \gcd(a, b).$$

Hệ quả quan trọng: nếu $\gcd(a, m) = 1$ thì a có nghịch đảo modulo m .

Trong các biểu thức lũy thừa, công thức cần ghi nhớ:

$$\gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\gcd(m, n)} - 1 \quad (a \geq 2).$$

Cách chứng minh tốt nhất là dùng thuật toán Euclid trên chỉ số.

Ví dụ 3.3 - GCD của hai lũy thừa

Chứng minh

$$\gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^d - 1, \quad d = \gcd(m, n), \quad a \geq 2.$$

Lời giải. Giả sử $m \geq n$. Viết $m = qn + r, 0 \leq r < n$. Ta có

$$a^m - 1 = a^{qn+r} - 1 \equiv a^r - 1 \pmod{a^n - 1},$$

vì $a^n \equiv 1 \pmod{a^n - 1}$. Do đó

$$\gcd(a^m - 1, a^n - 1) = \gcd(a^n - 1, a^r - 1).$$

Quy trình này đúng hết thuật toán Euclid cho cặp (m, n) ; cuối cùng chỉ số còn lại là $d = \gcd(m, n)$. Suy ra công thức cần chứng minh.

Ví dụ 3.4 - Một gcd chỉ có thể là 1 hoặc 3

Cho $\gcd(a, b) = 1$. Chứng minh

$$\gcd(a + b, a^2 - ab + b^2) \mid 3.$$

Lời giải. Đặt

$$d = \gcd(a + b, a^2 - ab + b^2).$$

Modulo $a + b$ ta có $a \equiv -b$, nên

$$a^2 - ab + b^2 \equiv b^2 + b^2 + b^2 = 3b^2 \pmod{a + b}.$$

Vì vậy $d \mid 3b^2$. Mặt khác,

$$\gcd(a + b, b) = \gcd(a, b) = 1,$$

nên $\gcd(d, b) = 1$. Suy ra $d \mid 3$.

4.3 Fermat–Euler và cấp của phần tử modulo p

Nếu p là số nguyên tố và $p \nmid a$ thì

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Tổng quát hơn, nếu $\gcd(a, m) = 1$ thì

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Cấp của a modulo m , ký hiệu $\text{ord}_m(a)$, là số dương nhỏ nhất r sao cho $a^r \equiv 1 \pmod{m}$. Khi cấp tồn tại,

$$a^n \equiv 1 \pmod{m} \iff \text{ord}_m(a) \mid n.$$

Nếu p nguyên tố, $\text{ord}_p(a) \mid p-1$. Đây là công cụ rất mạnh cho các bài “lũy thừa chia hết”.

Ví dụ 3.5 - Cấp chia $p-1$

Giả sử p là số nguyên tố, $p \nmid a$, và n là số dương nhỏ nhất sao cho

$$a^n \equiv 1 \pmod{p}.$$

Chứng minh $n \mid p-1$.

Lời giải. Theo Fermat nhỏ,

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Chia $p-1 = qn + r$, $0 \leq r < n$. Khi đó

$$1 \equiv a^{p-1} = a^{qn+r} \equiv (a^n)^q a^r \equiv a^r \pmod{p}.$$

Do n là số dương nhỏ nhất có tính chất này, phải có $r = 0$. Vậy $n \mid p-1$.

Ví dụ 3.6 - Xác định số nguyên tố từ Fermat nhỏ

Tìm các số nguyên tố p sao cho

$$p \mid 2^p + 1.$$

Lời giải. Theo Fermat nhỏ,

$$2^p \equiv 2 \pmod{p}.$$

Do đó điều kiện $p \mid 2^p + 1$ cho

$$0 \equiv 2^p + 1 \equiv 3 \pmod{p}.$$

Suy ra $p \mid 3$, nên $p = 3$. Kiểm tra $2^3 + 1 = 9$ chia hết cho 3. Vậy nghiệm duy nhất là

$$\boxed{p = 3}.$$

4.4 Định giá p -adic và bổ đề LTE

Với số nguyên khác 0, $v_p(n)$ là số mũ của p trong phân tích nguyên tố của n . Một số dạng LTE thường dùng:

- Nếu p lẻ, $p \mid x - y$, $p \nmid xy$, thì

$$v_p(x^n - y^n) = v_p(x - y) + v_p(n).$$

- Nếu p lẻ, n lẻ và $p \mid x + y$, $p \nmid xy$, thì

$$v_p(x^n + y^n) = v_p(x + y) + v_p(n).$$

- Với x, y lẻ và n chẵn,

$$v_2(x^n - y^n) = v_2(x - y) + v_2(x + y) + v_2(n) - 1.$$

Trước khi áp dụng LTE phải kiểm tra đầy đủ giả thiết.

Ví dụ 3.7 - Định giá của $3^n - 1$

Tính $v_2(3^n - 1)$.

Lời giải. Nếu n lẻ thì $3^n \equiv 3 \pmod{4}$, nên $3^n - 1 \equiv 2 \pmod{4}$, do đó

$$v_2(3^n - 1) = 1.$$

Nếu n chẵn, áp dụng LTE cho $x = 3, y = 1$:

$$v_2(3^n - 1) = v_2(2) + v_2(4) + v_2(n) - 1 = 2 + v_2(n).$$

Vậy

$$v_2(3^n - 1) = \begin{cases} 1, & n \text{ lẻ,} \\ 2 + v_2(n), & n \text{ chẵn.} \end{cases}$$

Ví dụ 3.8 - LTE với cơ số 4

Chứng minh

$$v_3(4^n - 1) = 1 + v_3(n), \quad n \geq 1.$$

Lời giải. Ta có $3 \mid 4 - 1$ và $3 \nmid 4$. Áp dụng LTE với $p = 3, x = 4, y = 1$:

$$v_3(4^n - 1) = v_3(4 - 1) + v_3(n) = 1 + v_3(n).$$

Đây là mẫu trực tiếp của LTE; trong bài khó hơn, bước quan trọng thường là biến đổi biểu thức về dạng $x^n - y^n$ hoặc $x^n + y^n$ thích hợp.

4.5 Phương trình nghiệm nguyên và phương trình Pell

Các kỹ thuật cơ bản của phương trình nghiệm nguyên:

- phân tích nhân tử và xét ước;
- đồng dư để loại nghiệm;
- đánh giá và kẹp;
- descent (hạ bậc nghiệm);
- phương trình Pell $x^2 - Dy^2 = 1$ với D không là số chính phương.

Với Pell, nếu (x_1, y_1) là nghiệm dương cơ bản thì các nghiệm thường sinh bởi

$$x_n + y_n\sqrt{D} = (x_1 + y_1\sqrt{D})^n.$$

Ở mức đội tuyển, cần hiểu cơ chế chứ không chỉ nhớ công thức.

Ví dụ 3.9 - Phân tích nhân tử

Tìm các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa

$$x^2 - y^2 = 45.$$

Lời giải. Ta có

$$(x - y)(x + y) = 45.$$

Vì $x, y > 0$, hai thừa số dương và cùng parity. Các cặp ước dương (u, v) với $uv = 45$, $u < v$ là

$$(1, 45), (3, 15), (5, 9).$$

Đặt $u = x - y$, $v = x + y$, suy ra

$$x = \frac{u + v}{2}, \quad y = \frac{v - u}{2}.$$

Ta nhận được

$$(x, y) = (23, 22), (9, 6), (7, 2).$$

Ví dụ 3.10 - Phương trình Pell cơ bản

Mô tả các nghiệm nguyên dương của

$$x^2 - 2y^2 = 1.$$

Lời giải. Nghiệm dương nhỏ nhất khác tầm thường là $(3, 2)$ vì $3^2 - 2 \cdot 2^2 = 1$. Trong vành $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, chuẩn

$$N(x + y\sqrt{2}) = x^2 - 2y^2.$$

Do chuẩn nhân được, với mọi $n \geq 1$,

$$(3 + 2\sqrt{2})^n = x_n + y_n\sqrt{2}$$

cho một nghiệm (x_n, y_n) . Ngược lại, lý thuyết Pell cho biết mọi nghiệm dương thu được theo cách này.

Từ phép nhân bởi $3 + 2\sqrt{2}$ ta có truy hồi

$$x_{n+1} = 3x_n + 4y_n, \quad y_{n+1} = 2x_n + 3y_n,$$

với $(x_1, y_1) = (3, 2)$. Các nghiệm đầu là $(3, 2), (17, 12), (99, 70), \dots$

4.6 Hàm số học τ, σ, φ

Nếu

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

thì

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1),$$

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1},$$

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Hai đồng nhất thức quan trọng:

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n, \quad \tau(n) \text{ lẻ} \iff n \text{ là số chính phương.}$$

Các đề gần đây có xu hướng đưa $\tau(n)$ hoặc cấu trúc ước vào câu ngày 2, nên không nên bỏ phần này.

Ví dụ 3.11 - Khi nào số ước là lẻ?

Chứng minh $\tau(n)$ lẻ khi và chỉ khi n là số chính phương.

Lời giải. Viết

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}.$$

Khi đó

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1).$$

Tích này lẻ khi và chỉ khi mọi $\alpha_i + 1$ lẻ, tức mọi α_i chẵn. Điều đó tương đương

$$n = \left(p_1^{\alpha_1/2} \cdots p_r^{\alpha_r/2}\right)^2.$$

Ví dụ 3.12 - Tổng các giá trị φ

Chứng minh

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

Lời giải. Xét các số $1, 2, \dots, n$. Phân loại chúng theo giá trị

$$\gcd(k, n) = \frac{n}{d},$$

trong đó $d \mid n$. Với một d cố định, viết $k = (n/d)t$. Điều kiện

$$\gcd(k, n) = \frac{n}{d}$$

tương đương $\gcd(t, d) = 1$ và $1 \leq t \leq d$. Vì vậy có đúng $\varphi(d)$ số k thuộc lớp này. Các lớp phân hoạch $\{1, \dots, n\}$, nên tổng số phần tử là

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n.$$

4.7 Dãy số nguyên, Fibonacci–Lucas và chu kỳ modulo

Với dãy truy hồi tuyến tính hệ số nguyên

$$u_{n+2} = Au_{n+1} + Bu_n,$$

cặp trạng thái (u_n, u_{n+1}) modulo m chỉ nhận hữu hạn giá trị, nên dãy modulo m cuối cùng tuần hoàn; nếu phép chuyển trạng thái khả nghịch modulo m , dãy tuần hoàn ngay từ đầu.

Với Fibonacci $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, cần biết:

$$F_{m+n} = F_{m-1}F_n + F_mF_{n+1},$$

$$\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m, n)}.$$

Các dãy Lucas tổng quát có nhiều tính chất tương tự và rất phù hợp với cấu trúc “Số học, dãy số học”.

Ví dụ 3.13 - Tính chẵn lẻ của Fibonacci

Chứng minh

$$F_n \text{ chẵn} \iff 3 \mid n.$$

Lời giải. Xét dãy Fibonacci modulo 2:

$$F_0, F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, \dots \equiv 0, 1, 1, 0, 1, 1, \dots \pmod{2}.$$

Cặp trạng thái (F_n, F_{n+1}) lặp lại sau 3 bước: $(0, 1) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (0, 1)$. Vậy chu kỳ là 3, và số hạng chẵn đúng ở các chỉ số bội của 3.

Ví dụ 3.14 - Bất biến gcd trong dãy truy hồi

Cho

$$u_0 = 0, \quad u_1 = 1, \quad u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n.$$

Chứng minh

$$\gcd(u_n, u_{n+1}) = 1 \quad \forall n \geq 0.$$

Lời giải. Dùng thuật toán Euclid:

$$\gcd(u_{n+1}, u_{n+2}) = \gcd(u_{n+1}, 3u_{n+1} - u_n) = \gcd(u_{n+1}, u_n).$$

Như vậy gcd của hai số hạng liên tiếp là bất biến theo n . Tại $n = 0$,

$$\gcd(u_0, u_1) = \gcd(0, 1) = 1.$$

Suy ra kết luận.

Đây là thao tác rất quan trọng: một truy hồi tuyến tính thường cho phép “đẩy” gcd về chỉ số nhỏ hơn.

Chương 5

Hình học phẳng

5.1 Góc định hướng, tứ giác nội tiếp và công suất điểm

Ở mức tuyến đối tuyến, nên dùng góc định hướng modulo 180° :

$$\angle(AB, CD) \in \mathbb{R}/180^\circ\mathbb{Z}.$$

Hai tiêu chuẩn cơ bản:

$$A, B, C, D \text{ đồng viên} \iff \angle ABC = \angle ADC,$$

$$\text{Pow}_{(O)}(P) = PA \cdot PB$$

nếu đường thẳng qua P cắt (O) tại A, B . Nếu PT là tiếp tuyến thì

$$PT^2 = PA \cdot PB.$$

Công suất điểm là cầu nối giữa độ dài và cấu hình đường tròn; đây là kỹ thuật xuất hiện rất thường xuyên trong đề Đà Nẵng–Quảng Nam.

Ví dụ 4.1 - Tiếp tuyến và công suất

Cho tam giác ABC nội tiếp (O) . Tiếp tuyến tại A của (O) cắt đường thẳng BC tại T . Chứng minh

$$TA^2 = TB \cdot TC$$

và

$$\angle TAB = \angle ACB.$$

Lời giải. Vì TA là tiếp tuyến, định lý công suất điểm cho ngay

$$\text{Pow}_{(O)}(T) = TA^2 = TB \cdot TC.$$

Theo định lý góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, góc giữa tiếp tuyến TA và dây AB bằng góc nội tiếp chắn cùng cung AB , tức

$$\angle TAB = \angle ACB.$$

Hai kết quả này thường được dùng đồng thời: một hệ thức độ dài và một hệ thức góc.

Ví dụ 4.2 - Trục tâm và các tứ giác nội tiếp

Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . Chứng minh B, C, E, F đồng viên và

$$\angle BHC = 180^\circ - \angle A.$$

Lời giải. Do $BE \perp AC$ và $CF \perp AB$,

$$\angle BEC = \angle BFC = 90^\circ.$$

Suy ra B, C, E, F cùng nằm trên đường tròn đường kính BC .

Mặt khác $BH \perp AC, CH \perp AB$. Góc giữa BH và CH bằng góc bù của góc giữa AC và AB , nên

$$\angle BHC = 180^\circ - \angle BAC.$$

Đây là hai nhận dạng cơ bản của mọi cấu hình trục tâm.

5.2 Trục đẳng phương, tâm đẳng phương và vị tự hai đường tròn

Với hai đường tròn không đồng tâm, tập hợp các điểm X thỏa

$$\text{Pow}_{(O_1)}(X) = \text{Pow}_{(O_2)}(X)$$

là một đường thẳng vuông góc O_1O_2 , gọi là trục đẳng phương. Ba đường tròn có ba trục đẳng phương đôi một; nếu chúng không song song thì đồng quy tại tâm đẳng phương. Hai đường tròn không đồng tâm có các tâm vị tự nằm trên đường nối tâm. Vị tự hữu ích khi xuất hiện hai đường tròn tiếp xúc hoặc các tiếp tuyến chung.

Ví dụ 4.3 - Định lý tâm đẳng phương

Cho ba đường tròn $(O_1), (O_2), (O_3)$. Giả sử trục đẳng phương của $(O_1), (O_2)$ và của $(O_2), (O_3)$ cắt nhau tại P . Chứng minh P nằm trên trục đẳng phương của $(O_3), (O_1)$.

Lời giải. Theo giả thiết,

$$\text{Pow}_{(O_1)}(P) = \text{Pow}_{(O_2)}(P)$$

và

$$\text{Pow}_{(O_2)}(P) = \text{Pow}_{(O_3)}(P).$$

Suy ra

$$\text{Pow}_{(O_1)}(P) = \text{Pow}_{(O_3)}(P),$$

nên P thuộc trục đẳng phương của $(O_1), (O_3)$.

Trong bài khó, bước quan trọng không phải chứng minh định lý này, mà là nhận ra hai đẳng thức công suất ẩn để dựng ra tâm đẳng phương.

Ví dụ 4.4 - Hai đường tròn tiếp xúc ngoài

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài tại T . Một tiếp tuyến chung ngoài tiếp xúc với chúng lần lượt tại A, B . Chứng minh

$$\angle ATB = 90^\circ.$$

Lời giải. Gọi bán kính hai đường tròn là r, s . Chọn hệ tọa độ với tiếp tuyến chung là trục Ox , $A = (0, 0)$, $B = (d, 0)$, hai tâm là

$$O_1 = (0, r), \quad O_2 = (d, s).$$

Vì hai đường tròn tiếp xúc ngoài,

$$O_1O_2 = r + s,$$

nên

$$d^2 + (r - s)^2 = (r + s)^2 \implies d^2 = 4rs.$$

Điểm tiếp xúc T chia O_1O_2 theo tỉ số $r : s$, do đó

$$T = \left(\frac{rd}{r+s}, \frac{2rs}{r+s} \right).$$

Tích vô hướng

$$\overrightarrow{TA} \cdot \overrightarrow{TB} = \frac{rs}{(r+s)^2} (4rs - d^2) = 0.$$

Vậy $TA \perp TB$.

Bài này cũng có lời giải thuần hình học bằng vị tự; tọa độ ở đây giúp thấy rõ hệ thức cốt lõi $d^2 = 4rs$.

5.3 Ceva, Menelaus và phiên bản lượng giác

Trong tam giác ABC , với $D \in BC$, $E \in CA$, $F \in AB$:

$$AD, BE, CF \text{ đồng quy} \iff \frac{BD}{DC} \frac{CE}{EA} \frac{AF}{FB} = 1.$$

Đây là Ceva. Menelaus là tiêu chuẩn thẳng hàng với tích tỉ số bằng 1 theo độ dài có hướng. Phiên bản lượng giác của Ceva:

$$AD, BE, CF \text{ đồng quy} \iff \prod_{\text{cyc}} \frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} = 1.$$

Nó đặc biệt hiệu quả khi bài chứa phân giác, đẳng giác và đối trung.

Ví dụ 4.5 - Chứng minh định lý Ceva bằng diện tích

Chứng minh định lý Ceva cho ba điểm $D \in BC$, $E \in CA$, $F \in AB$.

Lời giải. Giả sử AD, BE, CF đồng quy tại P . Đặt

$$x = [PBC], \quad y = [PCA], \quad z = [PAB].$$

Vì P, D, A thẳng hàng, hai tam giác PBD và PBA có chung chiều cao từ B tới đường PA , nên

$$\frac{[PBD]}{[PBA]} = \frac{PD}{PA}.$$

Tương tự,

$$\frac{[PCD]}{[PCA]} = \frac{PD}{PA}.$$

Do đó

$$\frac{BD}{DC} = \frac{[PBD]}{[PCD]} = \frac{[PBA]}{[PCA]} = \frac{z}{y}.$$

Hoàn toàn tương tự,

$$\frac{CE}{EA} = \frac{x}{z}, \quad \frac{AF}{FB} = \frac{y}{x}.$$

Nhân ba đẳng thức cho tích bằng 1.

Chiều đảo: lấy $P = AD \cap BE$, cho CP cắt AB tại F' . Theo chiều thuận,

$$\frac{AF'}{F'B} = \frac{DC}{BD} \cdot \frac{EA}{CE} = \frac{AF}{FB}.$$

Trên đường thẳng AB , tỉ số này xác định duy nhất điểm chia trong, nên $F' = F$. Suy ra CF đi qua P .

Ví dụ 4.6 - Công thức cevian lượng giác

Trong tam giác ABC , $D \in BC$. Chứng minh

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB \sin \angle BAD}{AC \sin \angle DAC}.$$

Từ đó suy ra Ceva lượng giác.

Lời giải. Theo định lý sin trong $\triangle ABD$ và $\triangle ACD$,

$$\frac{BD}{\sin \angle BAD} = \frac{AB}{\sin \angle ADB},$$

$$\frac{DC}{\sin \angle DAC} = \frac{AC}{\sin \angle ADC}.$$

Vì $\angle ADB$ và $\angle ADC$ bù nhau nên có cùng sin. Chia hai đẳng thức:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB \sin \angle BAD}{AC \sin \angle DAC}.$$

Áp dụng tương tự cho ba cevian và nhân ba công thức, các cạnh AB, BC, CA triệt tiêu. Điều kiện Ceva thường biến thành đúng công thức lượng giác đã nêu.

5.4 Đẳng giác và đường đối trung

Hai đường qua đỉnh A gọi là đẳng giác nếu đối xứng qua phân giác góc A . Ảnh đẳng giác của trung tuyến là đường đối trung (symmedian).

Nếu AD và AE là hai cevian đẳng giác, $D, E \in BC$, thì

$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{BE}{EC} = \left(\frac{AB}{AC} \right)^2.$$

Đặc biệt, AD là đối trung khi và chỉ khi

$$\frac{BD}{DC} = \left(\frac{AB}{AC}\right)^2.$$

Một bổ đề quan trọng: đường nối A với giao điểm hai tiếp tuyến tại B, C của đường tròn ngoại tiếp là đối trung tại A .

Ví dụ 4.7 - Tỷ số của hai cevian đẳng giác

Cho AD, AE là hai cevian đẳng giác của tam giác ABC , $D, E \in BC$. Chứng minh

$$\frac{BD}{DC} \frac{BE}{EC} = \left(\frac{AB}{AC}\right)^2.$$

Lời giải. Theo công thức ở Ví dụ 4.6,

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB \sin \angle BAD}{AC \sin \angle DAC},$$

$$\frac{BE}{EC} = \frac{AB \sin \angle BAE}{AC \sin \angle EAC}.$$

Do AD, AE đẳng giác,

$$\angle BAD = \angle EAC, \quad \angle DAC = \angle BAE.$$

Nhân hai công thức, các sin triệt tiêu và ta được

$$\frac{BD}{DC} \frac{BE}{EC} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

Nếu AE là trung tuyến thì $BE = EC$, suy ra tiêu chuẩn đối trung.

Ví dụ 4.8 - Bổ đề tiếp tuyến–đối trung

Trong tam giác ABC nội tiếp (O) , hai tiếp tuyến tại B, C cắt nhau ở T . Gọi $D = AT \cap BC$. Chứng minh

$$\frac{BD}{DC} = \left(\frac{AB}{AC}\right)^2,$$

suy ra AT là đối trung tại A .

Lời giải. Trong tam giác TBC , do $TB = TC$. Áp dụng định lý sin cho $\triangle TBD$ và $\triangle TCD$ (với $D \in AT$) ta có

$$\frac{BD}{DC} = \frac{TB \sin \angle BTA}{TC \sin \angle CTA} = \frac{\sin \angle BTA}{\sin \angle CTA}.$$

Trong $\triangle ABT$ và $\triangle ACT$,

$$\sin \angle BTA = \frac{AB}{AT} \sin \angle ABT, \quad \sin \angle CTA = \frac{AC}{AT} \sin \angle ACT.$$

Theo định lý góc tiếp tuyến–dây cung,

$$\angle ABT = \angle ACB = C, \quad \angle ACT = \angle ABC = B.$$

Vì $AB/AC = \sin C / \sin B$, suy ra

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB \sin C}{AC \sin B} = \left(\frac{AB}{AC} \right)^2.$$

Theo tiêu chuẩn đối trung, AT là A -symmedian.

5.5 Miquel và đồng dạng xoắn

Định lý Miquel của tam giác: với $D \in BC, E \in CA, F \in AB$, ba đường tròn

$$(AEF), (BFD), (CDE)$$

có một điểm chung thứ hai M (ngoài các đỉnh hiển nhiên theo từng cặp). Điểm M thường là “điểm ẩn” giúp nối các cấu hình đường tròn.

Đồng dạng xoắn: một phép gồm quay và vị tự cùng tâm. Điểm P là tâm đồng dạng xoắn gửi đoạn AB tới CD nếu

$$\angle APB = \angle CPD, \quad \frac{PB}{PA} = \frac{PD}{PC}.$$

Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả khi cần chứng minh hai tam giác đồng dạng nhưng các cạnh không cùng phương.

Ví dụ 4.9 - Định lý Miquel của tam giác

Cho $D \in BC, E \in CA, F \in AB$. Hai đường tròn (AEF) và (BFD) cắt nhau tại F và M . Chứng minh $M \in (CDE)$.

Lời giải. Từ A, E, F, M đồng viên,

$$\angle EMF = \angle EAF.$$

Từ B, D, F, M đồng viên,

$$\angle FMD = \angle FBD.$$

Do E, A, C thẳng hàng, F, A, B thẳng hàng, D, B, C thẳng hàng,

$$\angle EAF = \angle CAB, \quad \angle FBD = \angle ABC.$$

Vì vậy, theo góc định hướng,

$$\angle EMD = \angle EMF + \angle FMD = \angle CAB + \angle ABC = 180^\circ - \angle ACB.$$

Mà $\angle ECD = \angle ACB$. Suy ra

$$\angle EMD + \angle ECD = 180^\circ,$$

nên C, D, E, M đồng viên.

Ví dụ 4.10 - Nhận dạng tâm đồng dạng xoắn

Cho bốn điểm A, B, C, D và điểm P thỏa

$$\angle APB = \angle CPD, \quad \frac{PB}{PA} = \frac{PD}{PC}.$$

Chứng minh có một phép đồng dạng xoắn tâm P gửi $A \mapsto B$ và $C \mapsto D$.

Lời giải. Phép quay quanh P một góc $\theta = \angle APB$ gửi tia PA sang tia PB . Sau đó vị tự tâm P với tỉ số

$$k = \frac{PB}{PA}$$

gửi A đúng tới B .

Do $\angle CPD = \theta$ và

$$\frac{PD}{PC} = k,$$

cùng phép quay–vị tự đó gửi tia PC sang PD và độ dài PC sang PD , nên gửi C tới D . Vậy P là tâm đồng dạng xoắn cần tìm.

Trong bài thi, điều kiện thường không được cho trực tiếp; ta phải tạo hai đẳng thức góc và tỉ số bằng công suất hoặc tam giác đồng dạng.

5.6 Đường Simson và đường tròn Euler

Simson. Nếu P nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , ba hình chiếu của P lên BC, CA, AB thẳng hàng. Chiều đảo cũng đúng.

Đường tròn Euler (chín điểm). Trong tam giác ABC có trực tâm H , tâm ngoại tiếp O , đường tròn đi qua ba trung điểm cạnh, ba chân đường cao và ba trung điểm của HA, HB, HC có tâm N là trung điểm của OH và bán kính $R/2$.

Hai cấu hình này rất phù hợp các bài hình ngày 1: nhiều hình chiếu, trung điểm và điểm chuyển động trên đường tròn.

Ví dụ 4.11 - Chứng minh định lý Simson

Cho P nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Gọi X, Y, Z lần lượt là hình chiếu của P trên BC, CA, AB . Chứng minh X, Y, Z thẳng hàng.

Lời giải. Vì $PX \perp BC$ và $PY \perp AC$,

$$\angle PXC = \angle PYC = 90^\circ,$$

nên P, X, C, Y đồng viên. Do đó

$$\angle XYC = \angle XPC.$$

Tương tự, P, Y, A, Z đồng viên nên

$$\angle ZYA = \angle ZPA.$$

Vì $PX \perp BC$ và $PZ \perp AB$,

$$\angle XPC = 90^\circ - \angle BCP, \quad \angle ZPA = 90^\circ - \angle BAP.$$

Do A, B, C, P đồng viên,

$$\angle BCP = \angle BAP.$$

Suy ra $\angle XYC = \angle ZYA$. Hai tia YC và YA đối nhau, nên YX và YZ cũng đối nhau. Vậy X, Y, Z thẳng hàng.

Ví dụ 4.12 - Tâm và bán kính đường tròn chín điểm

Cho tam giác ABC có tâm ngoại tiếp O , trực tâm H , bán kính ngoại tiếp R . Chứng minh đường tròn chín điểm có tâm là trung điểm N của OH và bán kính $R/2$.

Lời giải. Xét phép vị tự tâm H , tỉ số $1/2$. Đường tròn ngoại tiếp (O) được biến thành đường tròn (N) có tâm là ảnh của O , tức trung điểm OH , và bán kính $R/2$. Ảnh của A, B, C là các trung điểm của HA, HB, HC , nên ba điểm này nằm trên (N) .

Gọi A' là điểm đối diện A trên (O) . Ta có $BH \parallel CA'$ và $CH \parallel BA'$, nên tứ giác $BHCA'$ là hình bình hành. Vì vậy trung điểm của HA' cũng là trung điểm của BC . Mà A' thuộc (O) , nên trung điểm của HA' thuộc ảnh (N) . Suy ra trung điểm BC thuộc (N) ; tương tự cho hai cạnh còn lại.

Gọi D là chân đường cao từ A xuống BC , và H' là ảnh của H qua BC . Điểm H' nằm trên (O) ; trung điểm của HH' chính là D . Do đó D cũng thuộc ảnh (N) . Tương tự cho hai chân đường cao kia. Vậy cả chín điểm nằm trên đường tròn tâm N , bán kính $R/2$.

5.7 Nghịch đảo

Nghịch đảo tâm O , bán kính ρ gửi $X \neq O$ tới X' trên tia OX sao cho

$$OX \cdot OX' = \rho^2.$$

Các tính chất cần biết:

- đường thẳng qua O bất biến;
- đường thẳng không qua O biến thành đường tròn qua O ;
- đường tròn qua O biến thành đường thẳng không qua O ;
- góc được bảo toàn về độ lớn (phép nghịch đảo là conformal, có đảo hướng);
- công thức khoảng cách:

$$X'Y' = \frac{\rho^2 XY}{OX \cdot OY}.$$

Khi bài có nhiều tích dạng $OA \cdot OB = \text{hằng số}$ hoặc nhiều đường tròn qua một điểm, nên nghĩ đến nghịch đảo.

Ví dụ 4.13 - Ảnh của một đường thẳng

Xét nghịch đảo tâm $O = (0, 0)$ bán kính 1. Chứng minh đường thẳng $x = a$ ($a \neq 0$) biến thành đường tròn

$$\left(u - \frac{1}{2a}\right)^2 + v^2 = \frac{1}{4a^2}.$$

Lời giải. Nếu $X = (x, y)$ và ảnh $X' = (u, v)$ thì

$$(u, v) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right).$$

Ngược lại

$$x = \frac{u}{u^2 + v^2}.$$

Điều kiện $x = a$ tương đương

$$\frac{u}{u^2 + v^2} = a \iff u^2 + v^2 = \frac{u}{a}.$$

Hoàn thành bình phương:

$$\left(u - \frac{1}{2a} \right)^2 + v^2 = \frac{1}{4a^2}.$$

Đường tròn này đi qua O , đúng với quy tắc tổng quát.

Ví dụ 4.14 - Ptolemy bằng nghịch đảo

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp theo thứ tự đó. Chứng minh định lý Ptolemy

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD.$$

Lời giải. Nghịch đảo tâm A , bán kính tùy ý ρ . Gọi B', C', D' là ảnh của B, C, D . Vì đường tròn $(ABCD)$ đi qua tâm nghịch đảo A , ảnh của nó là một đường thẳng; do đó B', C', D' thẳng hàng. Với thứ tự lồi A, B, C, D , ta có

$$B'D' = B'C' + C'D'.$$

Công thức khoảng cách dưới nghịch đảo cho

$$B'D' = \frac{\rho^2 BD}{AB \cdot AD},$$

$$B'C' = \frac{\rho^2 BC}{AB \cdot AC}, \quad C'D' = \frac{\rho^2 CD}{AC \cdot AD}.$$

Thay vào đẳng thức thẳng hàng rồi nhân với $AB \cdot AC \cdot AD / \rho^2$:

$$AC \cdot BD = AD \cdot BC + AB \cdot CD.$$

5.8 Cực và đối cực đối với đường tròn

Với đường tròn (O, R) và điểm P ngoài đường tròn, hai tiếp tuyến PA, PB xác định dây tiếp xúc AB , gọi là **đối cực** của P . Nếu $D = OP \cap AB$ thì

$$AB \perp OP, \quad OP \cdot OD = R^2.$$

Định lý La Hire: X nằm trên đối cực của Y khi và chỉ khi Y nằm trên đối cực của X .

Định lý tam giác đường chéo tự đối cực: với tứ giác nội tiếp $ABCD$, đặt

$$P = AB \cap CD, \quad Q = AD \cap BC, \quad T = AC \cap BD.$$

Khi đó đối cực của P, Q, T lần lượt là QT, TP, PQ . Hệ quả với đường tròn tâm O :

$$OP \perp QT, \quad OQ \perp TP, \quad OT \perp PQ.$$

Đây là công cụ mạnh cho các bài hình ngày 2.

Ví dụ 4.15 - Dây tiếp xúc là đối cực

Từ điểm P ngoài (O, R) kẻ hai tiếp tuyến PA, PB . Gọi $D = AB \cap OP$. Chứng minh

$$AB \perp OP, \quad OP \cdot OD = R^2.$$

Lời giải. Hai tam giác vuông OAP và OBP có OP chung và $OA = OB$, nên bằng nhau. Vì vậy OP là đường trung trực của AB , suy ra $AB \perp OP$. Xét hai tam giác vuông ODA và OAP . Chúng có

$$\angle DOA = \angle POA,$$

nên đồng dạng. Do đó

$$\frac{OD}{OA} = \frac{OA}{OP} \implies OP \cdot OD = OA^2 = R^2.$$

Ví dụ 4.16 - Tam giác đường chéo của tứ giác nội tiếp

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O) . Đặt

$$P = AB \cap CD, \quad Q = AD \cap BC, \quad T = AC \cap BD.$$

Chứng minh O là trực tâm của tam giác PQT .

Lời giải. Theo định lý tam giác đường chéo tự đối cực đối với một conic (trong trường hợp này là đường tròn), đối cực của P là QT , đối cực của Q là TP , và đối cực của T là PQ . Đối với đường tròn tâm O , đối cực của một điểm luôn vuông góc với đường nối điểm đó tới O . Vì vậy

$$OP \perp QT, \quad OQ \perp TP, \quad OT \perp PQ.$$

Ba đường OP, OQ, OT chính là ba đường cao của tam giác PQT , nên O là trực tâm.

Ghi chú. Nếu chưa dùng ngôn ngữ cực–đối cực, kết quả này vẫn có thể chứng minh bằng công suất và các tứ giác điều hòa, nhưng lời giải dài hơn đáng kể. Ở mức tuyển đội tuyển, nên biết định lý này như một “bổ đề cấp hai”.

Chương 6

Đa thức

6.1 Viète, Newton và đạo hàm logarit của đa thức

Nếu

$$P(x) = a \prod_{i=1}^n (x - r_i),$$

thì các hệ số liên hệ với các tổng đối xứng của nghiệm qua Viète. Ngoài các tổng cơ bản, công thức rất hữu ích là

$$\frac{P'(t)}{P(t)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{t - r_i} \quad (P(t) \neq 0).$$

Để tính tổng lũy thừa $s_k = r_1^k + \dots + r_n^k$, có thể dùng hệ thức Newton hoặc trực tiếp dùng phương trình $P(r_i) = 0$ để hạ bậc r_i^k .

Ví dụ 5.1 - Tổng nghịch đảo dịch chuyển

Gọi r_1, r_2, r_3 là các nghiệm của

$$P(x) = x^3 - 3x + 1.$$

Tính

$$\sum_{i=1}^3 \frac{1}{2 - r_i}.$$

Lời giải. Vì $P(2) = 8 - 6 + 1 = 3 \neq 0$, ta dùng

$$\sum_{i=1}^3 \frac{1}{2 - r_i} = \frac{P'(2)}{P(2)}.$$

Ta có $P'(x) = 3x^2 - 3$, nên $P'(2) = 9$. Do đó tổng cần tìm là

$$\boxed{3}.$$

Ví dụ 5.2 - Hạ bậc bằng phương trình nghiệm

Với r_1, r_2, r_3 như trên, tính

$$r_1^4 + r_2^4 + r_3^4.$$

Lời giải. Mỗi nghiệm r thỏa

$$r^3 = 3r - 1,$$

nên

$$r^4 = 3r^2 - r.$$

Theo Viète,

$$r_1 + r_2 + r_3 = 0, \quad r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1 = -3.$$

Suy ra

$$\sum r_i^2 = \left(\sum r_i\right)^2 - 2 \sum_{i < j} r_i r_j = 6.$$

Do đó

$$\sum r_i^4 = 3 \sum r_i^2 - \sum r_i = 18.$$

6.2 Chia hết đa thức và định lý phần dư

Với mọi đa thức P ,

$$P(x) - P(a) \text{ chia hết cho } x - a.$$

Do đó với $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$m - n \mid P(m) - P(n)$$

khi $P \in \mathbb{Z}[x]$.

Một hệ quả thường dùng trong bài số học–đa thức: nếu $b \equiv a \pmod{M}$ thì

$$P(b) \equiv P(a) \pmod{M}.$$

Đặc biệt, nếu $M = P(a) \neq 0$ và $b = a + kP(a)$ thì $P(a) \mid P(b)$.

Ví dụ 5.3 - Hiệu giá trị đa thức

Cho $P \in \mathbb{Z}[x]$ và $m, n \in \mathbb{Z}$. Chứng minh

$$m - n \mid P(m) - P(n).$$

Lời giải. Với mỗi $k \geq 1$,

$$m^k - n^k = (m - n)(m^{k-1} + m^{k-2}n + \cdots + n^{k-1}).$$

Viết $P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_dx^d$. Khi đó

$$P(m) - P(n) = \sum_{k=1}^d a_k(m^k - n^k),$$

mỗi số hạng đều chia hết cho $m - n$. Suy ra kết luận.

Ví dụ 5.4 - Sinh vô hạn giá trị chia hết

Cho $P \in \mathbb{Z}[x]$ và $P(a) \neq 0$. Chứng minh với mọi $k \in \mathbb{Z}$,

$$P(a) \mid P(a + kP(a)).$$

Lời giải. Ta có

$$a + kP(a) \equiv a \pmod{P(a)}.$$

Vì hệ số của P là số nguyên,

$$P(a + kP(a)) \equiv P(a) \equiv 0 \pmod{P(a)}.$$

Vậy $P(a)$ chia hết mọi giá trị trên. Đây là một thủ pháp quan trọng để tạo mâu thuẫn với giả thiết “ $P(n)$ luôn là số nguyên tố” hoặc “các giá trị đôi một nguyên tố cùng nhau”.

6.3 Sai phân hữu hạn và nội suy

Định nghĩa sai phân

$$\Delta P(x) = P(x+1) - P(x).$$

Nếu $\deg P = d$ thì $\deg \Delta P = d - 1$ (trừ trường hợp hằng), và

$$\Delta^d P(x) = d! a_d$$

là hằng số, trong đó a_d là hệ số bậc cao nhất.

Tại $x = 0$:

$$\Delta^n P(0) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(k).$$

Nếu $\deg P \leq n$ thì vế phải bằng $n!$ nhân hệ số của x^n . Đây là công cụ rất hiệu quả khi đề cho nhiều giá trị $P(0), P(1), \dots$

Ví dụ 5.5 - Hệ số cao nhất từ dữ liệu 2^k

Cho P có bậc không quá n và

$$P(k) = 2^k, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Tìm hệ số của x^n trong P .

Lời giải. Gọi hệ số cần tìm là a_n . Khi đó

$$n! a_n = \Delta^n P(0) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} 2^k.$$

Theo nhị thức Newton,

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} 2^k = (2-1)^n = 1.$$

Suy ra

$$\boxed{a_n = \frac{1}{n!}}.$$

Ví dụ 5.6 - Một đồng nhất thức tổ hợp từ sai phân

Chứng minh

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^n = n!.$$

Lời giải. Áp dụng công thức sai phân cho đa thức $P(x) = x^n$, có hệ số cao nhất bằng 1. Do đó

$$\Delta^n P(0) = n!.$$

Mặt khác

$$\Delta^n P(0) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(k) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^n.$$

Suy ra đẳng thức.

6.4 Phương trình hàm đa thức và quỹ đạo nghiệm

Khi một đẳng thức đa thức có dạng

$$P(\Phi(x)) = G(P(x), P(\Psi(x))),$$

phải khai thác đồng thời:

- so sánh bậc và hệ số cao nhất;
- thế nghiệm α của P để sinh ra các nghiệm mới $T(\alpha)$;
- chọn nghiệm có môđun lớn nhất/nhỏ nhất để chặn quỹ đạo;
- xét hệ số thấp nhất khác 0 khi $x = 0$ là nghiệm nhiều lần.

Đây là một trong những kỹ thuật có xác suất cao cho câu đa thức 7 điểm.

Ví dụ 5.7 - Giải $P(x^2) = P(x)^2$

Tìm tất cả $P \in \mathbb{R}[x]$ thỏa

$$P(x^2) = P(x)^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Lời giải. Hai nghiệm hằng là $P \equiv 0$ và $P \equiv 1$. Giả sử P không hằng và không bằng 0. Viết

$$P(x) = x^m Q(x),$$

trong đó $m \geq 0$ và $Q(0) \neq 0$. Thế vào phương trình:

$$x^{2m} Q(x^2) = x^{2m} Q(x)^2,$$

nên

$$Q(x^2) = Q(x)^2.$$

Đặt $q = Q(0) \neq 0$, ta có $q = q^2$, nên $q = 1$.

Nếu $Q \neq 1$, gọi $k \geq 1$ là bậc nhỏ nhất có hệ số $a_k \neq 0$. Khi đó

$$Q(x) = 1 + a_k x^k + \text{các bậc cao hơn.}$$

Vế trái $Q(x^2)$ không có hạng bậc k , còn vế phải $Q(x)^2$ có hạng $2a_k x^k$, mâu thuẫn. Vậy $Q \equiv 1$.
Suy ra

$$P(x) = x^m \quad (m \in \mathbb{N}_0), \quad P \equiv 0.$$

Ví dụ 5.8 - Nghiệm có môđun cực đại

Tìm tất cả $P \in \mathbb{R}[x]$ thỏa

$$P(x)P(x+1) = P(x^2+x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Lời giải. Nếu P hằng, $P^2 = P$, nên $P \equiv 0$ hoặc $P \equiv 1$.

Giả sử P không hằng. So hệ số bậc cao nhất: nếu hệ số cao nhất là a và bậc là d , hai vế có hệ số cao nhất lần lượt a^2 và a , nên $a = 1$.

Ta chứng minh mọi nghiệm phức của P đều bằng 0. Giả sử $\alpha \neq 0$ là nghiệm có môđun lớn nhất. Từ phương trình tại $x = \alpha$,

$$P(\alpha(\alpha+1)) = 0.$$

Tại $x = \alpha - 1$,

$$P(\alpha(\alpha-1)) = 0.$$

Tính cực đại của $|\alpha|$ cho

$$|\alpha+1| \leq 1, \quad |\alpha-1| \leq 1.$$

Hai đĩa đóng tâm 1 và -1 , bán kính 1, chỉ giao nhau tại 0: thật vậy

$$2 \leq |\alpha-1| + |\alpha+1| \leq 2$$

và dấu bằng buộc $\alpha = 0$. Mâu thuẫn.

Vậy tất cả nghiệm đều là 0. Vì P monic bậc d ,

$$P(x) = x^d.$$

Các đa thức này đều thỏa. Kết luận

$$P \equiv 0 \quad \text{hoặc} \quad P(x) = x^d \quad (d \in \mathbb{N}_0).$$

6.5 Đạo hàm, Rolle và đếm nghiệm thực

Định lý Rolle là công cụ chuẩn để kiểm soát số nghiệm thực:

- Nếu P có k nghiệm thực phân biệt thì P' có ít nhất $k-1$ nghiệm thực phân biệt.
- Nếu P' có m nghiệm thực phân biệt thì P có nhiều nhất $m+1$ nghiệm thực phân biệt.
- Các nghiệm của P' xen kẽ các nghiệm đơn của P khi P có toàn bộ nghiệm thực đơn.

Kết hợp bảng dấu tại các điểm cực trị giúp xác định chính xác số nghiệm mà không cần giải phương trình.

Ví dụ 5.9 - Đếm nghiệm của một đa thức bậc ba

Xác định số nghiệm thực của

$$P(x) = x^3 - 3x + 1.$$

Lời giải. Ta có

$$P'(x) = 3(x^2 - 1),$$

nên hai điểm tới hạn là $x = -1, 1$. Tính

$$P(-1) = 3 > 0, \quad P(1) = -1 < 0.$$

Mặt khác $P(x) \rightarrow -\infty$ khi $x \rightarrow -\infty$ và $P(x) \rightarrow +\infty$ khi $x \rightarrow +\infty$. Do đó có một nghiệm trong mỗi khoảng

$$(-\infty, -1), \quad (-1, 1), \quad (1, +\infty).$$

Vì đa thức bậc ba có không quá ba nghiệm, nó có đúng ba nghiệm thực phân biệt.

Ví dụ 5.10 - Đếm nghiệm bậc năm không giải trực tiếp

Chứng minh phương trình

$$x^5 - 5x + 1 = 0$$

có đúng ba nghiệm thực.

Lời giải. Đặt $P(x) = x^5 - 5x + 1$. Khi đó

$$P'(x) = 5(x^4 - 1) = 5(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1).$$

Chỉ có hai điểm tới hạn thực $-1, 1$, nên P có không quá ba nghiệm thực.

Ta kiểm tra dấu:

$$P(-1) = 5 > 0, \quad P(0) = 1 > 0, \quad P(1) = -3 < 0.$$

Kết hợp

$$P(x) \rightarrow -\infty \ (x \rightarrow -\infty), \quad P(x) \rightarrow +\infty \ (x \rightarrow +\infty),$$

ta có một nghiệm trong $(-\infty, -1)$, một nghiệm trong $(0, 1)$ và một nghiệm trong $(1, +\infty)$. Vậy đúng ba nghiệm thực.

6.6 Đa thức hệ số nguyên, nghiệm hữu tỉ và modulo

Định lý nghiệm hữu tỉ: nếu $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ và p/q (tối giản) là nghiệm, thì

$$p \mid a_0, \quad q \mid a_n.$$

Khi xét modulo p , một đa thức bậc d khác 0 trên trường $\mathbb{F}_p$ có không quá d nghiệm. Kỹ thuật giảm modulo số nguyên tố giúp chứng minh không tồn tại nghiệm nguyên, kiểm soát hệ số hoặc loại một dạng phân tích nhân tử.

Ví dụ 5.11 - Nghiệm hữu tỉ

Tìm các nghiệm hữu tỉ của

$$2x^3 - 3x^2 - 8x + 12 = 0.$$

Lời giải. Theo định lý nghiệm hữu tỉ, nghiệm có dạng $\pm d/e$ với $d \mid 12, e \mid 2$. Thử các giá trị đơn giản thấy $x = 2$ là nghiệm. Chia đa thức cho $x - 2$:

$$2x^3 - 3x^2 - 8x + 12 = (x - 2)(2x^2 + x - 6).$$

Tiếp tục

$$2x^2 + x - 6 = (x + 2)(2x - 3).$$

Vậy các nghiệm hữu tỉ là

$$\boxed{2, -2, \frac{3}{2}}.$$

Ví dụ 5.12 - Dùng đồng dư để phá tính nguyên tố

Cho $P \in \mathbb{Z}[x]$ không hằng và $P(0) = 2$. Chứng minh $P(n)$ không thể là số nguyên tố dương với mọi số nguyên dương n .

Lời giải. Với mọi $k \geq 1$,

$$2k \equiv 0 \pmod{2}.$$

Do P có hệ số nguyên,

$$P(2k) \equiv P(0) \equiv 2 \pmod{2}.$$

Vì P không hằng, $|P(2k)| \rightarrow \infty$ theo một dãy con khi $k \rightarrow \infty$; do đó tồn tại k đủ lớn sao cho $P(2k) > 2$ hoặc $P(2k) \leq 0$. Trong trường hợp thứ nhất $P(2k)$ là số chẵn lớn hơn 2, nên hợp số; trường hợp thứ hai không phải số nguyên tố dương. Mâu thuẫn với giả thiết “luôn nguyên tố”.

Chương 7

Tổ hợp

7.1 Nguyên lý Dirichlet

Nếu phân N đối tượng vào k ngăn thì có một ngăn chứa ít nhất

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

đối tượng. Điểm khó của bài HSG không nằm ở công thức mà ở cách chọn “ngăn”. Các cách phân nhóm thường gặp:

- theo số dư modulo m ;
- theo phần lẻ sau khi tách lũy thừa của 2;
- theo khoảng độ dài bằng nhau;
- theo một cặp tham số (a_i, b_i) có số khả năng hữu hạn.

Ví dụ 6.1 - Hai số có quan hệ chia hết

Chứng minh rằng trong $n+1$ số nguyên phân biệt chọn từ $\{1, 2, \dots, 2n\}$ luôn có hai số sao cho một số chia hết số kia.

Lời giải. Mỗi số dương $m \leq 2n$ viết duy nhất dưới dạng

$$m = 2^k q,$$

trong đó q lẻ. Phần lẻ q chỉ có thể là một trong n số

$$1, 3, 5, \dots, 2n-1.$$

Chọn $n+1$ số nên theo Dirichlet có hai số cùng phần lẻ:

$$2^a q, \quad 2^b q.$$

Giả sử $a < b$, khi đó $2^a q \mid 2^b q$.

Ví dụ 6.2 - Hai số liên tiếp

Chọn 51 số khác nhau từ $\{1, 2, \dots, 100\}$. Chứng minh có hai số liên tiếp.

Lời giải. Chia tập thành 50 cặp

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \dots, \{99, 100\}.$$

Chọn 51 số nên có ít nhất một cặp chứa cả hai số được chọn. Hai số trong cặp đó là liên tiếp.

7.2 Đếm kép

Đếm kép là đếm cùng một tập cấu hình theo hai cách. Mẫu chuẩn:

- đếm cặp (x, A) theo x trước hoặc theo A trước;
- đếm cạnh của đồ thị theo cạnh và theo tổng bậc;
- đếm số lần xuất hiện của phần tử trong họ tập hợp;
- đếm đường đi hoặc bộ ba theo một đỉnh trung tâm.

Một đẳng thức đếm kép tốt thường chuyển một đại lượng toàn cục thành trung bình cục bộ, từ đó dùng nguyên lý Dirichlet hoặc bất đẳng thức.

Ví dụ 6.3 - Định lý bắt tay

Chứng minh trong mọi đồ thị hữu hạn

$$\sum_v \deg(v) = 2|E|.$$

Suy ra số đỉnh có bậc lẻ là số chẵn.

Lời giải. Đếm các cặp (v, e) sao cho cạnh e kề đỉnh v . Nếu đếm theo đỉnh, số cặp là $\sum_v \deg(v)$. Nếu đếm theo cạnh, mỗi cạnh có đúng hai đầu mút nên đóng góp hai cặp; tổng là $2|E|$. Suy ra đẳng thức.

Vế phải chẵn, nên tổng các bậc chẵn không ảnh hưởng parity; tổng các bậc lẻ phải chẵn. Tổng của một số lẻ lượng số lẻ là lẻ, do đó số bậc lẻ phải chẵn.

Ví dụ 6.4 - Một đồng nhất thức nhị thức

Chứng minh

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

Lời giải. Đếm số cặp (A, x) với $A \subseteq \{1, \dots, n\}$ và $x \in A$.

Nếu cố định kích thước $|A| = k$, có $\binom{n}{k}$ cách chọn A và k cách chọn $x \in A$, tổng là

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}.$$

Nếu chọn x trước, có n cách; sau đó mỗi phần tử còn lại tùy ý thuộc hay không thuộc A , có 2^{n-1} cách. Tổng là $n2^{n-1}$. Hai cách đếm cho đẳng thức.

7.3 Bất biến và parity

Bất biến là đại lượng không đổi sau mỗi phép biến đổi. Với bài tô màu, bật/tắt, di chuyển trên lưới, bất biến thường là:

- parity (modulo 2) của số ô/đồng xu ở một trạng thái;
- tổng có trọng số modulo m ;
- màu của ô trên bàn cờ;
- gcd hoặc phần dư của tổng.

Quy trình: xác định trạng thái đầu, trạng thái đích; tìm đại lượng có giá trị khác nhau ở hai trạng thái nhưng không đổi qua mỗi bước, từ đó chứng minh không thể đạt đích.

Ví dụ 6.5 - Bàn cờ khuyết hai góc

Bàn cờ 8×8 bỏ hai ô góc đối diện. Chứng minh không thể lát phần còn lại bằng 31 quân domino 1×2 .

Lời giải. Tô bàn cờ đen–trắng như bàn cờ vua. Mỗi domino 1×2 luôn phủ đúng một ô đen và một ô trắng.

Hai góc đối diện của bàn 8×8 có cùng màu. Sau khi bỏ chúng, số ô hai màu trở thành 30 và 32. Nếu lát bằng 31 domino thì phải phủ đúng 31 ô đen và 31 ô trắng, mâu thuẫn. Vậy không thể lát.

Ví dụ 6.6 - Bật tắt hai bóng đèn

Có n bóng đèn ban đầu đều tắt. Mỗi bước được chọn đúng hai bóng và đổi trạng thái của cả hai. Xác định khi nào có thể đưa tất cả bóng về trạng thái bật.

Lời giải. Gọi s là số bóng đang bật. Mỗi phép biến đổi làm s thay đổi bởi $-2, 0$ hoặc 2 , nên parity của s bất biến. Ban đầu $s = 0$ chẵn. Vì vậy nếu n lẻ thì trạng thái tất cả bật có $s = n$ lẻ, không thể đạt được.

Nếu n chẵn, chia các bóng thành $n/2$ cặp và với mỗi cặp thực hiện một lần phép đổi trạng thái. Sau $n/2$ bước tất cả đều bật. Vậy điều kiện cần và đủ là

n chẵn.

7.4 Đơn biến và quá trình hữu hạn

Đơn biến (monovariant) là đại lượng luôn tăng hoặc luôn giảm nghiêm ngặt sau mỗi bước. Nếu nó nhận giá trị trong tập hữu hạn hoặc bị chặn theo hướng biến thiên, quá trình phải dừng.

Trong bài trò chơi, cần phân biệt:

- *bất biến* để chứng minh một trạng thái không thể tới;
- *đơn biến* để chứng minh quá trình kết thúc;
- *hàm thế năng* để chứng minh chiến lược thắng hoặc cận số bước.

Ví dụ 6.7 - Thuật toán Euclid dạng trừ

Bắt đầu với cặp số nguyên dương (a, b) . Mỗi bước, nếu $a > b$ thay (a, b) bởi $(a - b, b)$; nếu $b > a$ làm tương tự. Chứng minh quá trình dừng và giá trị cuối cùng là (d, d) với $d = \gcd(a, b)$.

Lời giải. Gcd là bất biến vì

$$\gcd(a - b, b) = \gcd(a, b).$$

Mặt khác tổng $a + b$ là số nguyên dương và giảm nghiêm ngặt sau mỗi bước khi $a \neq b$. Vì vậy quá trình phải dừng. Trạng thái dừng chỉ có thể là $a = b = d$. Do gcd bất biến,

$$d = \gcd(a, b) \text{ ban đầu.}$$

Bài này minh họa việc dùng đồng thời một bất biến (gcd) và một đơn biến (tổng).

Ví dụ 6.8 - Số nghịch thế của hoán vị

Với một hoán vị $(a_1, \dots, a_n)$, gọi nghịch thế là cặp $i < j$ nhưng $a_i > a_j$. Chứng minh nếu liên tục đổi chỗ hai phần tử kề nhau đang nghịch thứ tự, quá trình luôn kết thúc ở dãy tăng và số bước bằng số nghịch thế ban đầu.

Lời giải. Mỗi lần đổi một cặp kề nhau $a_i > a_{i+1}$, đúng một nghịch thế là cặp $(i, i + 1)$ bị loại; quan hệ của hai phần tử này với các phần tử khác không làm thay đổi tổng số nghịch thế. Vì vậy số nghịch thế giảm chính xác 1 mỗi bước.

Đây là số nguyên không âm nên quá trình phải dừng. Khi dừng không còn cặp kề nghịch thứ tự, do đó dãy tăng. Nếu ban đầu có I nghịch thế thì sau đúng I bước số nghịch thế về 0.

7.5 Đồ thị và tournament

Một số mô hình hóa quan trọng:

- người–quan hệ quen biết $\leftrightarrow$ đồ thị;
- trận đấu đôi một $\leftrightarrow$ tournament (định hướng đầy đủ);
- bài ghép cặp $\leftrightarrow$ đồ thị hai phía;
- đường đi, chu trình, bậc đỉnh, thành phần liên thông là ngôn ngữ tự nhiên của nhiều bài tổ hợp.

Định lý Hall là công cụ mạnh cho matching, nhưng trước hết phải thành thạo các lập

luận bậc đỉnh, đường đi và quy nạp trong tournament.

Ví dụ 6.9 - Số đỉnh bậc lẻ

Chứng minh trong một đồ thị hữu hạn, số đỉnh có bậc lẻ luôn chẵn.

Lời giải. Theo định lý bắt tay,

$$\sum_v \deg(v) = 2|E|$$

là số chẵn. Tổng các bậc chẵn là chẵn, nên tổng các bậc lẻ cũng chẵn. Một tổng của các số lẻ là chẵn khi và chỉ khi số số hạng là chẵn. Do đó số đỉnh bậc lẻ là chẵn.

Ví dụ 6.10 - Mọi tournament có đường đi Hamilton

Chứng minh trong mọi tournament hữu hạn tồn tại một đường đi có hướng đi qua tất cả các đỉnh đúng một lần.

Lời giải. Quy nạp theo số đỉnh n . Với $n = 1$ hiển nhiên. Giả sử đúng với $n - 1$ đỉnh. Bỏ một đỉnh v ; theo giả thiết quy nạp, các đỉnh còn lại có đường đi

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \cdots \rightarrow v_{n-1}.$$

Ta chèn v vào đường đi. Nếu $v \rightarrow v_1$, đặt v ở đầu. Nếu không thì $v_1 \rightarrow v$. Gọi i là chỉ số lớn nhất sao cho $v_i \rightarrow v$. Nếu $i = n - 1$, đặt v ở cuối. Nếu $i < n - 1$, tính cực đại của i cho biết không thể có $v_{i+1} \rightarrow v$; vì tournament luôn có đúng một hướng giữa hai đỉnh, phải có $v \rightarrow v_{i+1}$. Do đó chèn được

$$v_i \rightarrow v \rightarrow v_{i+1}.$$

Vậy luôn thu được đường đi qua đủ n đỉnh.

7.6 Nguyên lý cực trị

Nguyên lý cực trị: trong một cấu hình hữu hạn, chọn phần tử lớn nhất/nhỏ nhất, khoảng cách nhỏ nhất, tập con lớn nhất,... rồi khai thác tính cực trị để tạo mâu thuẫn hoặc cấu trúc cứng.

Các lựa chọn cực trị hiệu quả:

- số lớn nhất/nhỏ nhất;
- cặp có hiệu hoặc khoảng cách nhỏ nhất;
- cấu hình có số phần tử lớn nhất nhưng chưa đạt tính chất mong muốn;
- nghiệm nguyên dương nhỏ nhất để thực hiện descent.

Ví dụ 6.11 - Tập đóng với hiệu tuyệt đối

Cho S là tập hữu hạn các số nguyên dương, có ít nhất hai phần tử, và với mọi $a \neq b$ trong S thì $|a - b| \in S$. Chứng minh tồn tại $d, k \in \mathbb{N}$ sao cho

$$S = \{d, 2d, \dots, kd\}.$$

Lời giải. Gọi $d = \min S$. Ta chứng minh mọi phần tử của S chia hết cho d . Với $x \in S$,

chia Euclid

$$x = qd + r, \quad 0 \leq r < d.$$

Do S đóng với hiệu tuyệt đối, từ $x, d \in S$ ta có thể trừ d lặp lại; nếu $r > 0$ thì cuối cùng $r \in S$, mâu thuẫn với tính nhỏ nhất của d . Vậy $r = 0$.

Gọi $M = kd = \max S$. Vì $M, d \in S$, nên $M - d = (k - 1)d \in S$; tiếp tục suy ra

$$(k - 2)d, \dots, d \in S.$$

Mặt khác không có phần tử nào lớn hơn M , nên

$$S = \{d, 2d, \dots, kd\}.$$

Ví dụ 6.12 - Chọn khoảng cách nhỏ nhất

Chứng minh không tồn tại tập hữu hạn $S \subset \mathbb{R}$ có ít nhất hai phần tử và thỏa: với mọi $x \neq y$ thuộc S , trung điểm $(x + y)/2$ cũng thuộc S .

Lời giải. Giả sử tồn tại. Chọn hai phần tử $a < b$ của S sao cho khoảng cách $b - a$ nhỏ nhất. Theo giả thiết,

$$c = \frac{a + b}{2} \in S.$$

Nhưng

$$a < c < b, \quad c - a = \frac{b - a}{2} < b - a,$$

mâu thuẫn với việc a, b là cặp có khoảng cách nhỏ nhất. Vậy không tồn tại tập như vậy.

7.7 Lưới, phép đổi màu và đại số trên $\mathbb{F}_2$

Mã hóa trắng = 0, đen = 1. Phép đổi màu là cộng 1 modulo 2. Khi đó một trạng thái bảng là vector trong không gian $\mathbb{F}_2^{mn}$, và mỗi phép biến đổi là cộng một vector cố định. Tập trạng thái đạt được là không gian con sinh bởi các vector phép biến đổi.

Các câu hỏi “có đạt được không?”, “có bao nhiêu trạng thái?”, “số bước ít nhất?” lần lượt trở thành:

- bài toán thuộc không gian sinh;
- bài toán tính hạng/dimension;
- bài toán tìm biểu diễn có trọng số Hamming nhỏ nhất.

Đây là một trong những hướng cần ưu tiên cao cho câu tổ hợp 7 điểm.

Ví dụ 6.13 - Đổi cả hàng hoặc cả cột

Bảng $m \times n$ ban đầu toàn trắng. Mỗi bước được đổi màu toàn bộ một hàng hoặc toàn bộ một cột. Chứng minh một trạng thái (a_{ij}) đạt được khi và chỉ khi

$$a_{ij} + a_{il} + a_{kj} + a_{kl} = 0 \pmod{2}$$

cho mọi i, k, j, l . Tính số trạng thái đạt được.

Lời giải. Nếu hàng i được đổi parity $r_i \in \mathbb{F}_2$ lần và cột j được đổi parity c_j , thì trạng thái

ô (i, j) là

$$a_{ij} = r_i + c_j.$$

Do đó với mọi hình chữ nhật 2×2 theo bốn chỉ số,

$$a_{ij} + a_{il} + a_{kj} + a_{kl} = 0.$$

Ngược lại, nếu điều kiện hình chữ nhật đúng, đặt

$$r_i = a_{i1}, \quad c_j = a_{1j} + a_{11}.$$

Áp dụng điều kiện cho các ô $(i, j), (i, 1), (1, j), (1, 1)$ suy ra

$$a_{ij} = r_i + c_j.$$

Vậy trạng thái đạt được.

Có $m + n$ bit (r_i, c_j) nhưng đồng thời đổi tất cả r_i và tất cả c_j không đổi a_{ij} ; kernel có kích thước 2. Vì vậy số trạng thái là

$$\boxed{2^{m+n-1}}.$$

Ví dụ 6.14 - Phép đổi “chữ thập” không đổi ô chọn

Cho n chẵn. Bảng $n \times n$ ban đầu toàn trắng. Một bước chọn ô (i, j) và đổi màu mọi ô khác cùng hàng hoặc cùng cột với nó; riêng ô (i, j) không đổi.

(a) Chứng minh có thể đưa bảng về toàn đen và số bước ít nhất là n .

(b) Tính số trạng thái có thể đạt được.

Lời giải. Làm việc trên $\mathbb{F}_2$. Gọi R_i là vector của toàn hàng i , C_j là vector của toàn cột j . Phép tại (i, j) là

$$V_{ij} = R_i + C_j,$$

vì ô giao (i, j) bị cộng hai lần nên không đổi.

Giả sử ma trận $X = (x_{ij})$ ghi parity số lần dùng từng phép. Đặt

$$r_i = \sum_j x_{ij}, \quad c_j = \sum_i x_{ij}.$$

Trạng thái kết quả là

$$y_{ij} = r_i + c_j.$$

Ta luôn có điều kiện

$$\sum_i r_i = \sum_j c_j,$$

vì hai vế đều bằng tổng tất cả x_{ij} . Ngược lại, mọi cặp parity (r, c) thỏa điều kiện này đều thực hiện được. Thật vậy, có thể đặt $x_{ij} = 0$ với $i, j < n$, đặt $x_{i,n} = r_i$ ($i < n$), $x_{n,j} = c_j$ ($j < n$), rồi chọn $x_{n,n}$ để hàng cuối có parity r_n ; điều kiện tổng parity tự động bảo đảm cột cuối có parity c_n .

Để toàn bảng đen, cần $r_i + c_j = 1$ cho mọi i, j . Vì vậy tất cả r_i bằng một bit r , tất cả $c_j = 1 + r$. Do n chẵn, điều kiện tổng parity luôn thỏa. Chọn $r = 0, c_j = 1$: chỉ cần thực hiện tất cả n phép trên một hàng cố định. Vậy đạt được trong n bước.

Mặt khác, trong mọi biểu diễn của trạng thái toàn đen, hoặc mọi cột của X có parity lẻ ($c_j = 1$), hoặc mọi hàng có parity lẻ ($r_i = 1$). Do đó phải có ít nhất một phần tử được chọn trong mỗi cột hoặc mỗi hàng, tức ít nhất n phép. Vậy số bước tối thiểu là

$$\boxed{n}.$$

Để đếm trạng thái, các cặp $(r, c) \in \mathbb{F}_2^n \times \mathbb{F}_2^n$ thỏa một phương trình tuyến tính

$$\sum r_i = \sum c_j$$

tạo không gian dimension $2n - 1$. Ánh xạ $(r, c) \mapsto (y_{ij} = r_i + c_j)$ có kernel gồm hai phần tử

$$(r, c) = (0, 0), \quad (\mathbf{1}, \mathbf{1}),$$

vì n chẵn nên cả hai đều thỏa điều kiện tổng parity. Do đó không gian trạng thái có dimension

$$(2n - 1) - 1 = 2n - 2.$$

Số trạng thái là

$$2^{2n-2}.$$

Với $n = 2026$, con số là 2^{4050} .

Chương 8

Kế hoạch ôn luyện và kiểm soát chất lượng bài làm

8.1 Kế hoạch 12 tuần gợi ý

Tuần	Trọng tâm	Mục tiêu đầu ra
1	Dãy: đơn điệu, bị chặn, điểm bất động	Giải chắc bài hội tụ cơ bản; viết được chứng minh khoảng bất biến.
2	Dãy: Stolz, Taylor, dãy nghiệm phương trình	Xử lý giới hạn tính và tổng phụ; 2 đề chuyên đề 180 phút.
3	PTH: thể đặc biệt, đơn/toàn ánh	Nhìn ra $f(0)$, nghiệm $f(x) = 0$, $f(f(x))$ trong 10–15 phút đầu.
4	PTH: Cauchy/Jensen, quỹ đạo	Hoàn thiện kỹ thuật chính quy hóa và phép lặp.
5	Số học: đồng dư, gcd, order, LTE	Thành thạo Fermat–Euler, CRT, LTE; 30 bài ngắn chọn lọc.
6	Số học: Diophantine, τ, φ , dãy Lucas	Làm được bài lai giữa truy hồi nguyên và chia hết.
7	Hình: công suất, trục đẳng phương, Ceva	Chuẩn hóa góc định hướng; giải bài hình ngày 1 trong 60–75 phút.
8	Hình: đẳng giác, Miquel, Simson	Nhận dạng bổ đề và điểm ẩn; luyện 8–10 cấu hình.
9	Hình nâng cao: nghịch đảo, cực–đối cực	Có ít nhất một lời giải mạnh cho cấu hình đường tròn ngày 2.
10	Đa thức	Sai phân, chia hết, quỹ đạo nghiệm, Rolle; 2 đề 7 điểm.
11	Tổ hợp	Bất biến, cực trị, đồ thị, $\mathbb{F}_2$; luyện lưới và trò chơi.
12	Thi thử hai ngày	Hai bộ 180 phút/ngày; chấm theo thang điểm; sửa lỗi trình bày.

8.2 Chiến lược 180 phút

Ngày 1 - 4 câu, mỗi câu 5 điểm

Trong 15 phút đầu, đọc cả bốn câu và đánh dấu: (A) có hướng rõ; (B) có ý tưởng nhưng chưa kín; (C) chưa có hướng. Ưu tiên hoàn thiện một câu A trước. Mục tiêu thực tế của học sinh mạnh là có hai lời giải gần trọn vẹn và lấy thêm điểm đáng kể ở hai câu còn lại. Không nên dành quá 50–55 phút cho một câu mà chưa tạo được bố đề mới.

Ngày 2 - 3 câu 7, 6, 7 điểm

Độ phân hóa cao hơn. Phải chủ động “thu điểm từng phần”: trong đa thức, luôn làm trước so bậc/hệ số; trong hình, ghi rõ các tứ giác nội tiếp, công suất và đường đặc biệt đã nhận ra; trong tổ hợp, thử các bất biến modulo 2, 3, mô hình đồ thị hoặc không gian $\mathbb{F}_2$. Một bố đề đúng và được chứng minh đầy đủ có giá trị hơn nhiều dòng thử nghiệm không kết luận.

8.3 Checklist trình bày bài thi

- Mọi lần chia phải nêu mẫu khác 0 hoặc điều kiện nguyên tố cùng nhau khi làm modulo.
- Khi lấy giới hạn qua phương trình truy hồi, phải chứng minh dãy hội tụ trước.
- Phương trình hàm: ghi rõ miền xác định khi chọn biến để đổi số nhận giá trị mong muốn.
- Số học: LTE phải kiểm tra điều kiện $p \mid x \pm y$ và $p \nmid xy$.
- Hình học: ưu tiên góc định hướng; tránh mơ hồ “hai góc bằng nhau” khi điểm có thể nằm trên phần kéo dài.
- Đa thức: khi suy từ “vô số nghiệm” đến “hai đa thức bằng nhau”, phải chỉ rõ bậc hữu hạn.
- Tổ hợp: trạng thái, phép biến đổi, bất biến và mục tiêu phải được định nghĩa chính xác.
- Cuối mỗi câu nên có một dòng kết luận rõ ràng; không để giám khảo phải suy đoán đáp án cuối.

Chương 9

Bảng tóm tắt công cụ bắt buộc

Mảng	Công cụ phải thành thạo
Dãy số	Khoảng bất biến; đơn điệu–bị chặn; điểm bất động; Stolz–Cesàro; khai triển $\ln$, e^x , $(1+x)^\alpha$; tương đương; tổng và tích; dãy xác định qua nghiệm $F_n(x) = 0$.
Phương trình hàm	Thế $0, 1, -1$; nghiệm đặc biệt; đơn ánh/toàn ánh; involution; quỹ đạo $f^{\circ n}$; Cauchy/Jensen; chính quy hóa bằng liên tục, đơn điệu, bị chặn; phối hợp cộng–nhân.
Số học	Đồng dư; CRT; Euclid–Bézout; Fermat–Euler; cấp modulo; v_p và LTE; Diophantine; Pell; τ, σ, φ ; Fibonacci–Lucas và chu kỳ modulo.
Hình học	Góc định hướng; tứ giác nội tiếp; công suất; trục/tâm đẳng phương; Ceva–Menelaus lượng giác; đẳng giác–đối trung; Miquel; đồng dạng xoắn; Simson–Euler; nghịch đảo; cực–đối cực.
Đa thức	Viète–Newton; P'/P ; chia hết và phần dư; đa thức hệ số nguyên; sai phân; nội suy; phương trình hàm đa thức; quỹ đạo nghiệm; nghiệm môđun cực đại; Rolle; nghiệm hữu tỉ; modulo p .
Tổ hợp	Dirichlet; đếm kép; bất biến; parity; đơn biến; cực trị; đồ thị–tournament; Hall ở mức cơ bản; lưới và đại số $\mathbb{F}_2$; hàm thế năng cho trò chơi.

15 kỹ thuật không được “mất trắng”

Stolz–Cesàro; Taylor bậc 1–2; injective/surjective trong PTH; phép lặp $f(f(x))$; LTE; cấp modulo; dãy Lucas/Fibonacci; sai phân hữu hạn; nghiệm phức có môđun cực đại; công suất–trục đẳng phương; Miquel–đồng dạng xoắn; đẳng giác–đối trung; nghịch đảo/cực–đối cực; invariant/parity trên $\mathbb{F}_2$; nguyên lý cực trị và đếm kép.

Chương 10

Đề thi thử tổng hợp theo cấu trúc Đà Nẵng 2026–2027

Cách sử dụng hai đề thi thử

Hai đề dưới đây tạo thành **một bộ thi thử đủ hai ngày**, bám đúng cấu trúc Sở GD&ĐT Đà Nẵng: ngày 1 gồm bốn câu, mỗi câu 5 điểm; ngày 2 gồm ba câu lần lượt 7, 6, 7 điểm. Nên làm mỗi ngày trong đúng 180 phút, không xem gợi ý. Sau khi tự chấm, cần viết lại trọn vẹn những câu mất điểm do thiếu lập luận, không chỉ đọc lời giải.

10.1 Đề thi thử - Ngày thứ nhất

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT MÔN TOÁN - ĐỀ THI THỬ NGÀY THỨ NHẤT

Thời gian làm bài: 180 phút. Tổng điểm: 20,0 điểm.

Câu 1. Dãy số và giới hạn dãy số (5,0 điểm)

Cho dãy số dương (x_n) xác định bởi

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}, \quad n \geq 1.$$

a) Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

b) Tính giới hạn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - 2n}{\ln n}.$$

Câu 2. Phương trình hàm (5,0 điểm)

Tìm tất cả các hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$\boxed{f(x^2 + f(y)) = f(x)^2 + y}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Câu 3. Số học, dãy số học (5,0 điểm)

Cho dãy số nguyên $(u_n)_{n \geq 0}$ xác định bởi

$$u_0 = 0, \quad u_1 = 1, \quad u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n \quad (n \geq 0).$$

a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương m, n ,

$$\gcd(u_m, u_n) = u_{\gcd(m, n)}.$$

b) Với mỗi số nguyên dương M , gọi r_M là số nguyên dương nhỏ nhất, nếu tồn tại, sao cho $M \mid u_{r_M}$. Chứng minh r_M luôn tồn tại và

$$M \mid u_n \iff r_M \mid n.$$

Câu 4. Hình học phẳng (5,0 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC có đường tròn ngoại tiếp (O) và trực tâm H . Điểm P thuộc (O) và khác A, B, C . Gọi X_1, Y_1, Z_1 lần lượt là các điểm đối xứng của P qua các đường thẳng BC, CA, AB .

a) Chứng minh bốn điểm X_1, Y_1, Z_1, H thẳng hàng.

b) Gọi X, Y, Z lần lượt là hình chiếu vuông góc của P trên BC, CA, AB , và M là trung điểm của PH . Chứng minh bốn điểm X, Y, Z, M thẳng hàng.

10.2 Lời giải và thang điểm - Ngày thứ nhất

Câu 1 (5,0 điểm)

Lời giải. Từ truy hồi,

$$x_{n+1}^2 = \left(x_n + \frac{1}{x_n}\right)^2 = x_n^2 + 2 + \frac{1}{x_n^2}. \quad (1)$$

a) Từ (1) suy ra $x_{n+1}^2 \geq x_n^2 + 2$, nên bằng quy nạp

$$x_n^2 \geq 2n - 1. \quad (2)$$

Cộng (1) từ $k = 1$ đến $n - 1$,

$$x_n^2 = 1 + 2(n - 1) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2} = 2n - 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2}. \quad (3)$$

Theo (2),

$$0 \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2} \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2k - 1} = O(\ln n).$$

Chia (3) cho n ,

$$\frac{x_n^2}{n} = 2 - \frac{1}{n} + O\left(\frac{\ln n}{n}\right) \rightarrow 2.$$

Vì $x_n > 0$,

$$\boxed{\frac{x_n}{\sqrt{2n}} \rightarrow 1}.$$

b) Từ (3),

$$x_n^2 - 2n = -1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2}. \quad (4)$$

Đặt

$$A_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2}.$$

Áp dụng Stolz–Cesàro cho $A_n / \ln n$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_{n+1} - A_n}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/x_n^2}{\ln(1 + 1/n)}.$$

Do $n \ln(1 + 1/n) \rightarrow 1$ và, theo phần a), $n/x_n^2 \rightarrow 1/2$, nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{\ln n} = \frac{1}{2}.$$

Kết hợp với (4),

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - 2n}{\ln n} = \frac{1}{2}}.$$

Ý	Nội dung chấm	Điểm
a	Suy ra $x_{n+1}^2 = x_n^2 + 2 + 1/x_n^2$ và cần $x_n^2 \geq 2n - 1$.	1,0
	Cộng truy hồi, khống chế tổng bởi $O(\ln n)$.	1,0
	Kết luận $x_n^2/n \rightarrow 2$ và $x_n/\sqrt{2n} \rightarrow 1$.	0,5
b	Viết $x_n^2 - 2n = -1 + \sum_{k < n} 1/x_k^2$.	0,5
	Áp dụng đúng Stolz–Cesàro (hoặc tương đương tổng điều hòa).	1,0
	Dùng $n/x_n^2 \rightarrow 1/2$, tính đúng giới hạn $1/2$.	1,0

Câu 2 (5,0 điểm)

Lời giải. Kí hiệu mệnh đề đã cho là $P(x, y)$ và đặt

$$c = f(0).$$

Từ $P(0, y)$,

$$f(f(y)) = c^2 + y. \quad (1)$$

Suy ra f là song ánh: ánh xạ $f \circ f$ là toàn ánh nên f toàn ánh; nếu $f(a) = f(b)$ thì áp dụng f hai vế và dùng (1) được $a = b$.

Vì f toàn ánh, với mỗi $t \in \mathbb{R}$ tồn tại y sao cho $t = f(y)$. Từ (1), $y = f(t) - c^2$. Thay vào phương trình ban đầu,

$$f(x^2 + t) = f(x)^2 + f(t) - c^2, \quad \forall x, t \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Cho $t = 0$ trong (2),

$$f(x^2) = f(x)^2 + c - c^2. \quad (3)$$

Trừ (3) khỏi (2),

$$f(t + x^2) - f(t) = f(x^2) - c. \quad (4)$$

Đặt

$$g(x) = f(x) - c.$$

Từ (4), với mọi $t \in \mathbb{R}$ và mọi $s \geq 0$,

$$g(t + s) = g(t) + g(s). \quad (5)$$

Lấy $t = -s$ trong (5) suy ra $g(-s) = -g(s)$ với $s \geq 0$. Vì thế (5) đúng cho mọi $s \in \mathbb{R}$; do đó

$$g(x + y) = g(x) + g(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (6)$$

Từ (3),

$$g(x^2) = g(x)^2 + 2c g(x). \quad (7)$$

Thay x bởi $-x$ trong (7) và dùng $g(-x) = -g(x)$,

$$g(x^2) = g(x)^2 - 2c g(x).$$

Suy ra $4c g(x) = 0$ với mọi x . Vì g là song ánh nên không đồng nhất bằng 0, do đó

$$c = 0. \quad (8)$$

Vậy $f = g$ là hàm cộng tính và từ (7),

$$f(x^2) = f(x)^2 \geq 0.$$

Nếu $u \geq 0$ thì $u = v^2$ với một $v \in \mathbb{R}$, nên $f(u) \geq 0$. Vì f cộng tính, nếu $x < y$ thì

$$f(y) - f(x) = f(y - x) \geq 0,$$

nên f không giảm. Một hàm cộng tính không giảm trên $\mathbb{R}$ phải có dạng $f(x) = kx$. Lại có

$$f(1) = f(1)^2.$$

Do f song ánh nên $f(1) \neq 0$, suy ra $f(1) = 1$ và $k = 1$.

Vậy nghiệm duy nhất là

$$\boxed{f(x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}}.$$

Thử lại trực tiếp thấy hàm này thỏa mãn.

Bước	Nội dung chấm	Điểm
1	Từ $P(0, y)$ suy ra $f(f(y)) = c^2 + y$ và chứng minh f song ánh.	1,0
2	Đưa về $f(x^2 + t) = f(x)^2 + f(t) - c^2$, xây dựng $g = f - c$.	1,0
3	Chứng minh $g(x + y) = g(x) + g(y)$ trên toàn $\mathbb{R}$.	1,0
4	So sánh x và $-x$ để suy ra $c = 0$.	1,0
5	Từ bảo toàn bình phương suy ra đơn điệu, rồi $f(x) = x$; thử lại.	1,0

Câu 3 (5,0 điểm)

Lời giải. Trước hết, dễ thấy $u_n > 0$ với $n \geq 1$. Ta có

$$\gcd(u_{k+1}, u_k) = \gcd(3u_k - u_{k-1}, u_k) = \gcd(u_k, u_{k-1}).$$

Lập lại đến $\gcd(u_1, u_0) = 1$, suy ra

$$\gcd(u_{k+1}, u_k) = 1 \quad \forall k \geq 0. \quad (1)$$

Ta cần công thức cộng

$$\boxed{u_{m+n} = u_m u_{n+1} - u_{m-1} u_n} \quad (m \geq 1, n \geq 0). \quad (2)$$

Với $m = 1$, công thức đúng. Nếu đúng với m và $m - 1$ thì

$$\begin{aligned} u_{m+n+1} &= 3u_{m+n} - u_{m+n-1} \\ &= 3(u_m u_{n+1} - u_{m-1} u_n) - (u_{m-1} u_{n+1} - u_{m-2} u_n) \\ &= u_{m+1} u_{n+1} - u_m u_n, \end{aligned}$$

nên (2) đúng bằng quy nạp.

a) Giả sử $m > n$. Từ (2), viết $m = n + (m - n)$:

$$u_m = u_n u_{m-n+1} - u_{n-1} u_{m-n}.$$

Theo (1), $\gcd(u_n, u_{n-1}) = 1$, do đó

$$\gcd(u_m, u_n) = \gcd(u_{m-n}, u_n). \quad (3)$$

Áp dụng thuật toán Euclid cho cặp chỉ số (m, n) , từ (3) thu được

$$\boxed{\gcd(u_m, u_n) = u_{\gcd(m, n)}}.$$

b) Xét các cặp

$$(u_n, u_{n+1}) \pmod{M}.$$

Phép chuyển trạng thái

$$(a, b) \mapsto (b, 3b - a)$$

là song ánh modulo M , vì phép nghịch đảo là

$$(a, b) \mapsto (3a - b, a).$$

Do tập các cặp phần dư modulo M là hữu hạn, quỹ đạo của $(u_0, u_1) \equiv (0, 1)$ dưới một song ánh phải là một chu trình. Vì vậy tồn tại $q > 0$ sao cho

$$(u_q, u_{q+1}) \equiv (0, 1) \pmod{M},$$

đặc biệt $M \mid u_q$. Do đó r_M tồn tại.

Nếu $r_M \mid n$, thì từ phần a)

$$\gcd(u_{r_M}, u_n) = u_{r_M},$$

nên $u_{r_M} \mid u_n$, và vì $M \mid u_{r_M}$ nên $M \mid u_n$.

Ngược lại, giả sử $M \nmid u_n$. Khi đó M chia cả u_n và u_{r_M} , nên theo phần a),

$$M \mid \gcd(u_n, u_{r_M}) = u_{\gcd(n, r_M)}.$$

Nếu $r_M \nmid n$ thì $\gcd(n, r_M) < r_M$, trái với tính nhỏ nhất của r_M . Do đó $r_M \mid n$.

Vậy

$$M \mid u_n \iff r_M \mid n.$$

Ý	Nội dung chấm	Điểm
a	Chứng minh hai số hạng liên tiếp nguyên tố cùng nhau.	0,5
	Thiết lập công thức cộng (2).	1,0
	Dùng thuật toán Euclid trên chỉ số để suy ra công thức gcd.	1,0
b	Chứng minh tồn tại r_M bằng tính hữu hạn và khả nghịch của trạng thái modulo M .	1,0
	Chứng minh chiều $r_M \mid n \Rightarrow M \mid u_n$.	0,5
	Chứng minh chiều đảo bằng phần a) và tính tối tiểu của r_M .	1,0

Câu 4 (5,0 điểm)

Lời giải. Ta trình bày một lời giải số phức ngắn gọn, phù hợp khi cần xử lý đồng thời các phép đối xứng qua cạnh.

Chuẩn hóa đường tròn (O) thành đường tròn đơn vị trong mặt phẳng phức. Kí hiệu a, b, c, p lần lượt là affix của A, B, C, P . Khi đó

$$|a| = |b| = |c| = |p| = 1, \quad \bar{a} = \frac{1}{a}, \bar{b} = \frac{1}{b}, \bar{c} = \frac{1}{c}, \bar{p} = \frac{1}{p}.$$

Trục tâm của tam giác ABC có affix

$$h = a + b + c. \quad (1)$$

Với hai điểm U, V trên đường tròn đơn vị có affix u, v , ảnh của điểm P qua phép đối xứng trục UV có affix

$$u + v - uv\bar{p}.$$

Do đó

$$x_1 = b + c - \frac{bc}{p}, \quad y_1 = c + a - \frac{ca}{p}, \quad z_1 = a + b - \frac{ab}{p}. \quad (2)$$

a) Nếu một trong các hiệu $x_1 - h, y_1 - h, z_1 - h$ bằng 0 thì điểm tương ứng trùng H và kết luận được xử lý trực tiếp bằng cách hoán vị vai trò các đỉnh. Xét trường hợp tổng quát các mẫu dưới đây khác 0. Từ (1)–(2),

$$\frac{x_1 - h}{y_1 - h} = \frac{ap + bc}{bp + ca}. \quad (3)$$

Mặt khác,

$$\frac{\overline{ap + bc}}{\overline{bp + ca}} = \frac{\frac{1}{ap} + \frac{1}{bc}}{\frac{1}{bp} + \frac{1}{ca}} = \frac{ap + bc}{bp + ca}.$$

Vì tỉ số trong (3) là số thực, ba điểm X_1, H, Y_1 thẳng hàng. Hoàn toàn tương tự, Z_1 cũng nằm trên đường thẳng đó. Vậy

$$X_1, Y_1, Z_1, H \text{ thẳng hàng.}$$

Đường thẳng này thường được gọi là *đường Steiner* ứng với P .

b) Vì X là hình chiếu của P lên BC , còn X_1 là ảnh của P qua BC , nên X là trung điểm của PX_1 . Tương tự, Y, Z lần lượt là trung điểm của PY_1, PZ_1 .

Xét phép vị tự tâm P , tỉ số $1/2$. Phép vị tự này biến

$$X_1 \mapsto X, \quad Y_1 \mapsto Y, \quad Z_1 \mapsto Z,$$

và do H thuộc đường thẳng $X_1Y_1Z_1$, ảnh của H cũng thuộc đường thẳng XYZ . Ảnh của H chính là trung điểm M của PH . Do đó

$$X, Y, Z, M \text{ thẳng hàng.}$$

Đặc biệt, XYZ chính là đường Simson của P đối với tam giác ABC .

Ý	Nội dung chấm	Điểm
a	Thiết lập mô hình số phức, công thức $h = a + b + c$ và công thức ảnh đối xứng.	1,0
	Chứng minh $(x_1 - h)/(y_1 - h)$ là số thực.	1,0
	Hoàn tất tính thẳng hàng của X_1, Y_1, Z_1, H .	1,0
b	Nhận ra X, Y, Z là trung điểm của PX_1, PY_1, PZ_1 .	0,75
	Dùng vị tự tâm P , tỉ số $1/2$, suy ra $M \in XYZ$.	1,25

Tổng điểm ngày thứ nhất

Câu 1: 5,0 điểm; Câu 2: 5,0 điểm; Câu 3: 5,0 điểm; Câu 4: 5,0 điểm. Tổng cộng: **20,0/20,0 điểm**.

Chương 11

Đề thi thử tổng hợp - Ngày thứ hai

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT MÔN TOÁN - ĐỀ THI THỬ NGÀY THỨ HAI

Thời gian làm bài: 180 phút. Tổng điểm: 20,0 điểm.

Câu 5. Đa thức (7,0 điểm)

Tìm tất cả các đa thức $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ thỏa mãn

$$\boxed{P(x)P(x+1) = P(x^2+x)}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Câu 6. Hình học phẳng (6,0 điểm)

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O, R) . Đặt

$$P = AB \cap CD, \quad Q = AD \cap BC, \quad T = AC \cap BD.$$

Giả sử P, Q, T đều hữu hạn, khác O , và các đường thẳng trong bài toán được xác định.

a) Chứng minh

$$OP \perp QT, \quad OQ \perp TP, \quad OT \perp PQ.$$

Suy ra O là trực tâm của tam giác PQT .

b) Đặt

$$X = OP \cap QT, \quad Y = OQ \cap TP, \quad Z = OT \cap PQ.$$

Chứng minh

$$\boxed{OP \cdot OX = OQ \cdot OY = OT \cdot OZ = R^2}.$$

Suy ra phép nghịch đảo tâm O , bán kính R , biến P, Q, T lần lượt thành X, Y, Z .

Câu 7. Tổ hợp (7,0 điểm)

Có $n \geq 3$ bóng đèn đặt tại các đỉnh của một đa giác đều và được đánh số $0, 1, \dots, n-1$ theo chiều kim đồng hồ. Ban đầu tất cả bóng đèn đều tắt. Một phép biến đổi tại vị trí i làm đổi trạng thái của ba bóng đèn tại các vị trí

$$i, i+1, i+2 \pmod{n}.$$

- a) Với $n = 2026$, chứng minh mọi cấu hình sáng–tắt đều đạt được từ trạng thái ban đầu theo đúng một cách nếu mỗi vị trí chỉ được sử dụng 0 hoặc 1 lần. Suy ra số phép biến đổi ít nhất để làm sáng toàn bộ 2026 bóng đèn là 2026.
- b) Với n bất kỳ, xác định số cấu hình có thể đạt được từ trạng thái ban đầu. Đồng thời tìm số phép biến đổi ít nhất để làm sáng toàn bộ n bóng đèn.

11.1 Lời giải và thang điểm - Ngày thứ hai

Câu 5 (7,0 điểm)

Lời giải. Rõ ràng $P \equiv 0$ là một nghiệm. Từ đây giả sử $P \not\equiv 0$.

Nếu P là hằng, viết $P \equiv c \neq 0$. Phương trình cho

$$c^2 = c,$$

nên $c = 1$. Vì vậy $P \equiv 1$ là một nghiệm.

Xét trường hợp $\deg P = d \geq 1$, hệ số cao nhất là $a \neq 0$. So sánh hệ số của x^{2d} ở hai vế:

$$a^2 = a,$$

suy ra

$$a = 1. \quad (1)$$

Do đó P là đa thức monic.

Ta chứng minh mọi nghiệm phức của P đều bằng 0. Giả sử ngược lại P có một nghiệm khác 0. Chọn nghiệm $\alpha \neq 0$ có môđun lớn nhất.

Thế $x = \alpha$ vào đẳng thức đa thức (đẳng thức đúng trên $\mathbb{R}$ nên đúng trên $\mathbb{C}$), ta được

$$P(\alpha(\alpha + 1)) = 0.$$

Vì α có môđun lớn nhất trong tập nghiệm,

$$|\alpha(\alpha + 1)| \leq |\alpha|.$$

Do $\alpha \neq 0$,

$$|\alpha + 1| \leq 1. \quad (2)$$

Mặt khác, thế $x = \alpha - 1$:

$$P(\alpha - 1)P(\alpha) = P(\alpha(\alpha - 1)) = 0,$$

nên $\alpha(\alpha - 1)$ cũng là nghiệm. Tương tự,

$$|\alpha - 1| \leq 1. \quad (3)$$

Hai đĩa đóng

$$|z - 1| \leq 1, \quad |z + 1| \leq 1$$

chỉ có một điểm chung là $z = 0$, vì hai tâm cách nhau 2 và tổng hai bán kính cũng bằng 2. Từ (2)–(3) suy ra $\alpha = 0$, mâu thuẫn.

Vậy nghiệm duy nhất của P trong $\mathbb{C}$ là 0. Do P monic bậc d ,

$$P(x) = x^d.$$

Quả thật,

$$P(x)P(x + 1) = x^d(x + 1)^d = (x^2 + x)^d = P(x^2 + x).$$

Kết luận tất cả nghiệm là

$$\boxed{P(x) \equiv 0} \quad \text{hoặc} \quad \boxed{P(x) = x^d \ (d = 0, 1, 2, \dots)}.$$

Ở đây $d = 0$ tương ứng với $P \equiv 1$.

Bước	Nội dung chấm	Điểm
1	Xử lý đúng các nghiệm hằng $P \equiv 0, 1$.	0,5
2	Với $\deg P = d \geq 1$, so hệ số cao nhất và suy ra P monic.	1,0
3	Chọn nghiệm phức $\alpha \neq 0$ có môđun cực đại.	1,0
4	Từ $x = \alpha$ suy ra $ \alpha + 1 \leq 1$.	1,25
5	Từ $x = \alpha - 1$ suy ra $ \alpha - 1 \leq 1$.	1,25
6	Dùng giao hai đĩa để suy ra mọi nghiệm bằng 0, do đó $P = x^d$.	1,5
7	Thử lại và kết luận đầy đủ.	0,5

Câu 6 (6,0 điểm)

Lời giải. Bài toán là một ứng dụng điển hình của cực–đối cực đối với đường tròn.

a) Với tứ giác nội tiếp $ABCD$, ba điểm

$$P = AB \cap CD, \quad Q = AD \cap BC, \quad T = AC \cap BD$$

tạo thành tam giác đường chéo. Theo định lý tam giác đường chéo tự đối cực, đối cực của P, Q, T đối với (O) lần lượt là

$$QT, \quad TP, \quad PQ. \quad (1)$$

Đối cực của một điểm đối với đường tròn tâm O luôn vuông góc với đường nối điểm đó với O . Từ (1),

$$OP \perp QT, \quad OQ \perp TP, \quad OT \perp PQ.$$

Vì vậy OP, OQ, OT là ba đường cao của tam giác PQT , nên

$$O \text{ là trực tâm của tam giác } PQT.$$

b) Xét điểm P . Do QT là đối cực của P và $X = OP \cap QT$, định lý cơ bản về đối cực của đường tròn cho

$$OP \cdot OX = R^2. \quad (2)$$

Hoàn toàn tương tự,

$$OQ \cdot OY = R^2, \quad OT \cdot OZ = R^2. \quad (3)$$

Từ (2)–(3),

$$OP \cdot OX = OQ \cdot OY = OT \cdot OZ = R^2.$$

Hơn nữa, X nằm trên tia/đường thẳng OP , Y trên OQ , Z trên OT , và các tích khoảng cách đến O bằng R^2 . Theo định nghĩa phép nghịch đảo tâm O , bán kính R , ta có

$$P \longleftrightarrow X, \quad Q \longleftrightarrow Y, \quad T \longleftrightarrow Z.$$

Nhận xét. Nếu chưa dùng cực–đối cực, có thể chứng minh (1) bằng cấu hình điều hòa và công suất, nhưng lời giải dài hơn. Trong kỳ thi chọn đội tuyển, nhận ra ngay tam giác đường chéo của một tứ giác nội tiếp là một lợi thế lớn.

Ý	Nội dung chấm	Điểm
a	Nhận diện và phát biểu đúng tam giác đường chéo tự đối cực.	1,5
	Suy ra ba quan hệ vuông góc.	1,0
	Kết luận O là trực tâm của PQT .	0,5
b	Dùng tính chất đối cực để có $OP \cdot OX = R^2$.	1,0
	Thiết lập tương tự hai đẳng thức còn lại.	1,0
	Nhận ra và kết luận ba cặp điểm nghịch đảo.	1,0

Câu 7 (7,0 điểm)

Lời giải. Vì thực hiện hai lần cùng một phép biến đổi sẽ đưa ba bóng đèn liên quan trở lại trạng thái cũ, ta chỉ cần quan tâm mỗi vị trí được chọn 0 hay 1 lần.

Làm việc trên trường $\mathbb{F}_2$. Đặt

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{nếu thực hiện phép biến đổi tại vị trí } i, \\ 0, & \text{nếu không thực hiện,} \end{cases}$$

và $y_j \in \mathbb{F}_2$ là trạng thái cuối của bóng đèn j (0: tắt, 1: sáng). Các chỉ số đều tính modulo n . Khi đó

$$y_j = x_j + x_{j-1} + x_{j-2}. \quad (1)$$

Do đó bài toán trở thành bài toán tuyến tính $T(x) = y$ trên $\mathbb{F}_2^n$.

Xét phương trình thuần nhất $T(x) = 0$:

$$x_j + x_{j-1} + x_{j-2} = 0 \quad \forall j. \quad (2)$$

Cộng hai phương trình liên tiếp ứng với j và $j-1$ trong $\mathbb{F}_2$,

$$x_j + x_{j-3} = 0,$$

hay

$$x_j = x_{j-3} \quad \forall j. \quad (3)$$

a) Trường hợp $n = 2026$. Vì $\gcd(2026, 3) = 1$, từ (3) suy ra tất cả x_j bằng nhau. Thế vào (2),

$$x + x + x = x = 0$$

trong $\mathbb{F}_2$, nên $x = 0$. Vậy

$$\ker T = \{0\}.$$

Không gian nguồn và đích đều có dimension 2026, nên T là song ánh. Vì thế mỗi cấu hình y đạt được theo đúng một vectơ lựa chọn x , tức theo đúng một cách modulo việc thực hiện một phép hai lần.

Để tất cả bóng đèn sáng, $y_j = 1$ với mọi j . Trừ hai phương trình

$$x_j + x_{j-1} + x_{j-2} = 1$$

liên tiếp vẫn cho $x_j = x_{j-3}$. Do $\gcd(2026, 3) = 1$, mọi x_j bằng một giá trị x ; thế vào được $x = 1$. Vậy bắt buộc phải dùng cả 2026 vị trí, nên số phép ít nhất là

$$2026.$$

b) Trường hợp tổng quát.

Nếu $3 \nmid n$, lập luận trên cho $\ker T = \{0\}$, nên T song ánh. Số cấu hình đạt được là

$$2^n.$$

Đối với cấu hình toàn sáng, nghiệm duy nhất là $x_i = 1$ với mọi i , nên số phép ít nhất bằng

$$n.$$

Nếu $3 \mid n$, viết $n = 3m$. Từ (3), mọi nghiệm của (2) có dạng tuần hoàn chu kỳ 3:

$$(a, b, c, a, b, c, \dots, a, b, c).$$

Điều kiện (2) tương đương

$$a + b + c = 0.$$

Có hai tham số tự do, nên

$$\dim \ker T = 2.$$

Bởi định lý hạng–không gian nghiệm,

$$\text{rank } T = n - 2.$$

Vì vậy số cấu hình đạt được là

$$2^{n-2}.$$

Đối với cấu hình toàn sáng, ta cần

$$a + b + c = 1.$$

Có bốn bộ ba khả dĩ:

$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (0, 0, 1), \quad (1, 1, 1).$$

Ba bộ đầu, lặp m lần quanh vòng tròn, dùng đúng $m = n/3$ phép; bộ cuối dùng n phép. Do đó số phép ít nhất là

$$\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil.$$

Tóm lại,

$$\#\{\text{cấu hình đạt được}\} = \begin{cases} 2^n, & 3 \nmid n, \\ 2^{n-2}, & 3 \mid n, \end{cases}$$

và số phép ít nhất để làm sáng toàn bộ là

$$\begin{cases} n, & 3 \nmid n, \\ n/3, & 3 \mid n. \end{cases}$$

Ý	Nội dung chấm	Điểm
a	Mã hóa trên $\mathbb{F}_2$ và thiết lập $y_j = x_j + x_{j-1} + x_{j-2}$.	0,75
	Xét kernel, suy ra $x_j = x_{j-3}$ và với $n = 2026$ thì kernel bằng 0.	1,25
	Suy ra mọi cấu hình đạt được duy nhất và toàn sáng cần đúng 2026 phép.	1,0
b	Trường hợp $3 \nmid n$: suy ra 2^n cấu hình và tối thiểu n phép.	1,0
	Trường hợp $3 \mid n$: xác định $\dim \ker T = 2$ và số cấu hình 2^{n-2} .	1,5
	Giải $a + b + c = 1$, tìm đúng số phép tối thiểu $n/3$.	1,5

Tổng điểm ngày thứ hai

Câu 5: 7,0 điểm; Câu 6: 6,0 điểm; Câu 7: 7,0 điểm. Tổng cộng: **20,0/20,0 điểm**.

11.2 Nhận xét sau khi làm hai ngày

- **Câu 1** kiểm tra khả năng chuyển truy hồi phi tuyến sang sai phân của x_n^2 , rồi nâng từ cấp tăng trưởng lên giới hạn tính bằng Stolz–Cesàro.

- **Câu 2** yêu cầu chuỗi phản xạ chuẩn của phương trình hàm: tạo $f(f(y))$, chứng minh song ánh, tách hằng số, ép cộng tính, rồi dùng bảo toàn bình phương để loại nghiệm Cauchy bệnh lý.
- **Câu 3** là mẫu điển hình của “số học + dãy số học”: công thức cộng, thuật toán Euclid trên chỉ số và chu kỳ modulo.
- **Câu 4** nối đường Steiner với đường Simson bằng một phép vị tự; đây là cách học hiệu quả hơn việc ghi nhớ hai định lý rời rạc.
- **Câu 5** kiểm tra kỹ thuật quỹ đạo nghiệm và lựa chọn nghiệm phức có môđun cực đại.
- **Câu 6** yêu cầu nhận dạng tam giác đường chéo tự đối cực, một “bổ đề cấp hai” có sức mạnh lớn trong cấu hình tứ giác nội tiếp.
- **Câu 7** minh họa đầy đủ quy trình tổ hợp tuyến tính: mã hóa trạng thái trên $\mathbb{F}_2$, tìm kernel, dùng dimension để đếm cấu hình, sau đó tối ưu trọng số của nghiệm.

Mốc tự đánh giá

Nếu làm đúng điều kiện thi thật: đạt từ 11–13 điểm/ngày cho thấy nền tảng khá chắc; 14–16 điểm/ngày là mức cạnh tranh tốt; từ 17 điểm/ngày trở lên đòi hỏi lời giải rất sạch, ít sai sót kỹ thuật và khả năng hoàn tất ít nhất một bài phân hóa của ngày 2. Các mốc này chỉ dùng để tự kiểm tra trong tài liệu, không phải ngưỡng tuyển chính thức của Sở GD&ĐT.

Chương 12

Bộ đề thi thử số 2 theo cấu trúc Đà Nẵng 2026–2027

Cách sử dụng bộ thi thử số 2

Bộ đề này độc lập với bộ thi thử trước. Mục tiêu là mở rộng phổ kỹ thuật nhưng vẫn giữ đúng cấu trúc chính thức: ngày 1 gồm bốn câu, mỗi câu 5 điểm; ngày 2 gồm ba câu lần lượt 7, 6, 7 điểm. Nên làm lại trong điều kiện 180 phút/ngày, không dùng tài liệu và không dừng quá 35–40 phút ở một ý chưa có tiến triển rõ ràng.

12.1 Đề thi thử số 2 - Ngày thứ nhất

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT MÔN TOÁN - BỘ THI THỬ SỐ 2 - NGÀY THỨ NHẤT

Thời gian làm bài: 180 phút. Tổng điểm: 20,0 điểm.

Câu 1. Dãy số và giới hạn dãy số (5,0 điểm)

Cho dãy số dương (x_n) xác định bởi

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n^2}, \quad n \geq 1.$$

a) Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt[3]{n}} = \sqrt[3]{3}.$$

b) Tính giới hạn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^3 - 3n}{\ln n}.$$

Câu 2. Phương trình hàm (5,0 điểm)

Tìm tất cả các hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$\boxed{f(x^2 + f(y)) = xf(x) + y}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Câu 3. Số học, dãy số học (5,0 điểm)

Với $n \geq 0$, đặt

$$F_n = 2^{2^n} + 1.$$

a) Chứng minh

$$F_0 F_1 \cdots F_{n-1} = F_n - 2 \quad (n \geq 1),$$

và suy ra các số $F_0, F_1, F_2, \dots$ đôi một nguyên tố cùng nhau.

b) Cho $n \geq 1$ và p là một ước nguyên tố của F_n . Chứng minh

$$p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}.$$

Từ đó suy ra với mọi số nguyên dương N , tồn tại một số nguyên tố p sao cho

$$p \equiv 1 \pmod{2^N}.$$

Câu 4. Hình học phẳng (5,0 điểm)

Cho tam giác ABC với $AB \neq AC$, nội tiếp đường tròn (O) . Tiếp tuyến của (O) tại A cắt đường thẳng BC tại T . Đường đối trung xuất phát từ A cắt BC tại K . Gọi M là trung điểm của BC .

a) Chứng minh

$$\frac{TB}{TC} = \frac{KB}{KC} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

b) Chứng minh bộ bốn điểm $(B, C; K, T)$ là một hàng điểm điều hòa. Suy ra

$$MK \cdot MT = MB^2.$$

Nói cách khác, K và T là hai điểm nghịch đảo nhau đối với đường tròn tâm M , bán kính MB .

12.2 Lời giải và thang điểm - Bộ số 2, ngày thứ nhất

Câu 1 (5,0 điểm)

Lời giải. Ta có $x_{n+1} > x_n > 0$ với mọi n .

a) Trước hết, (x_n) không thể bị chặn trên. Thật vậy, nếu $x_n \leq L$ với mọi n thì

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{x_n^2} \geq \frac{1}{L^2},$$

nên $x_n \geq x_1 + (n-1)/L^2 \rightarrow +\infty$, mâu thuẫn. Do đó

$$x_n \rightarrow +\infty. \quad (1)$$

Khai triển hiệu lập phương,

$$\begin{aligned} x_{n+1}^3 - x_n^3 &= \left(x_n + \frac{1}{x_n^2}\right)^3 - x_n^3 \\ &= 3 + \frac{3}{x_n^3} + \frac{1}{x_n^6}. \end{aligned} \quad (2)$$

Theo (1), vế phải của (2) tiến tới 3. Áp dụng định lý Stolz–Cesàro cho x_n^3/n ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^3}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1}^3 - x_n^3) = 3.$$

Vì $x_n > 0$,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt[3]{n}} = \sqrt[3]{3}}.$$

b) Cộng (2) từ $k = 1$ đến $n - 1$ và dùng $x_1 = 1$,

$$x_n^3 = 1 + 3(n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{3}{x_k^3} + \frac{1}{x_k^6} \right).$$

Suy ra

$$x_n^3 - 3n = -2 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{3}{x_k^3} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^6}. \quad (3)$$

Từ câu a),

$$\frac{x_k^3}{k} \rightarrow 3 \implies \frac{3k}{x_k^3} \rightarrow 1,$$

hay

$$\frac{3}{x_k^3} \sim \frac{1}{k}. \quad (4)$$

Do đó, theo Stolz–Cesàro cho các tổng dương,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} \frac{3}{x_k^3}}{\ln n} = 1. \quad (5)$$

Mặt khác, từ $x_k^3/k \rightarrow 3$ tồn tại k_0 sao cho $x_k^3 \geq k$ với $k \geq k_0$. Vì thế

$$0 \leq \frac{1}{x_k^6} \leq \frac{1}{k^2} \quad (k \geq k_0),$$

nên chuỗi $\sum 1/x_k^6$ hội tụ. Chia (3) cho $\ln n$ và dùng (5), ta được

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^3 - 3n}{\ln n} = 1}.$$

Ý	Nội dung chấm	Điểm
a	Chứng minh $x_n \rightarrow +\infty$.	0,75
	Tính đúng $x_{n+1}^3 - x_n^3 = 3 + 3/x_n^3 + 1/x_n^6$.	0,75
	Dùng Stolz–Cesàro suy ra $x_n^3/n \rightarrow 3$ và kết luận.	1,0
b	Thiết lập công thức tổng (3).	0,75
	Chứng minh $3/x_k^3 \sim 1/k$ và tổng tương ứng chia $\ln n$ tiến tới 1.	1,0
	Chứng minh $\sum 1/x_k^6$ hội tụ và kết luận giới hạn bằng 1.	0,75

Câu 2 (5,0 điểm)

Lời giải. Ký hiệu mệnh đề đã cho bởi $P(x, y)$.

Cho $x = 0$,

$$f(f(y)) = y \quad \forall y \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Do đó f vừa đơn ánh vừa toàn ánh, và $f^{-1} = f$.

Vì f toàn ánh, với mỗi $t \in \mathbb{R}$ tồn tại y sao cho $t = f(y)$. Từ (1), khi đó $y = f(t)$. Phương trình ban đầu trở thành

$$f(x^2 + t) = xf(x) + f(t), \quad \forall x, t \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Lấy $t = 0$ trong (2),

$$f(x^2) = xf(x) + f(0). \quad (3)$$

So sánh (3) cho x và $-x$ với $x \neq 0$,

$$f(-x) = -f(x). \quad (4)$$

Ta còn phải xác định $f(0)$. Lấy $t = -x^2$ trong (2), với $x \neq 0$,

$$f(0) = xf(x) + f(-x^2).$$

Dùng (4) và (3),

$$f(0) = xf(x) - f(x^2) = xf(x) - (xf(x) + f(0)) = -f(0).$$

Suy ra

$$f(0) = 0. \quad (5)$$

Từ (3)–(5),

$$f(x^2) = xf(x), \quad (6)$$

và (2) cho

$$f(t + s) = f(t) + f(s) \quad \forall t \in \mathbb{R}, s \geq 0. \quad (7)$$

Nếu $s < 0$, đặt $u = -s > 0$. Từ (7),

$$f(t) = f(t + s + u) = f(t + s) + f(u),$$

nên, dùng $f(-u) = -f(u)$,

$$f(t + s) = f(t) + f(s).$$

Vậy f cộng tính trên $\mathbb{R}$:

$$f(a + b) = f(a) + f(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}. \quad (8)$$

Ta dùng (6) để loại các nghiệm Cauchy bệnh lý. Với mọi x ,

$$\begin{aligned} f((x + 1)^2) &= f(x^2 + 2x + 1) \\ &= f(x^2) + 2f(x) + f(1) \\ &= xf(x) + 2f(x) + f(1). \end{aligned} \quad (9)$$

Mặt khác, theo (6) và (8),

$$f((x+1)^2) = (x+1)f(x+1) = (x+1)(f(x) + f(1)). \quad (10)$$

So sánh (9) và (10),

$$f(x) = xf(1) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Đặt $c = f(1)$, ta có $f(x) = cx$. Từ (1),

$$c^2y = y \quad \forall y,$$

nên $c^2 = 1$, tức $c = 1$ hoặc $c = -1$.

Thử lại, cả hai hàm đều thỏa mãn. Vậy

$$\boxed{f(x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}} \quad \text{hoặc} \quad \boxed{f(x) = -x \quad \forall x \in \mathbb{R}}.$$

Bước	Nội dung chấm	Điểm
1	Từ $x = 0$ suy ra $f(f(y)) = y$, kết luận song ánh.	1,0
2	Đổi biến $t = f(y)$ để thu được (2).	0,75
3	Chứng minh $f(0) = 0$ và f lẻ.	1,0
4	Chứng minh f cộng tính trên $\mathbb{R}$.	1,0
5	Kết hợp $f(x^2) = xf(x)$ với tính cộng để suy ra $f(x) = cx$.	0,75
6	Dùng $f \circ f = \text{id}$, tìm $c = \pm 1$ và thử lại.	0,5

Câu 3 (5,0 điểm)

Lời giải. a) Ta chứng minh bằng quy nạp đẳng thức

$$F_0F_1 \cdots F_{n-1} = F_n - 2. \quad (1)$$

Với $n = 1$, $F_0 = 3 = F_1 - 2$. Giả sử (1) đúng với n . Khi đó

$$\begin{aligned} F_{n+1} - 2 &= 2^{2^{n+1}} - 1 \\ &= (2^{2^n} - 1)(2^{2^n} + 1) \\ &= (F_n - 2)F_n = F_0F_1 \cdots F_n. \end{aligned}$$

Vậy (1) đúng với mọi $n \geq 1$.

Nếu $0 \leq m < n$, từ (1) ta có $F_m \mid F_n - 2$, nên

$$F_n \equiv 2 \pmod{F_m}.$$

Mọi F_m đều lẻ. Vì thế

$$\gcd(F_m, F_n) \mid 2 \implies \gcd(F_m, F_n) = 1.$$

Do đó dãy Fermat (F_n) đôi một nguyên tố cùng nhau.

b) Giả sử $p \mid F_n$, $n \geq 1$. Khi đó

$$2^{2^n} \equiv -1 \pmod{p},$$

suy ra

$$2^{2^{n+1}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Gọi $d = \text{ord}_p(2)$. Ta có $d \mid 2^{n+1}$ nhưng $d \nmid 2^n$. Vì mọi ước của 2^{n+1} đều là lũy thừa của 2, nên

$$d = 2^{n+1}. \quad (2)$$

Theo định lý Lagrange trong nhóm $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, cấp của mọi phần tử modulo p chia $p - 1$. Kết hợp với (2),

$$2^{n+1} \mid p - 1.$$

Do đó

$$p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}.$$

Cuối cùng, với số nguyên dương N , chọn $n \geq \max\{1, N - 1\}$. Vì $F_n > 1$, nó có một ước nguyên tố p . Theo trên,

$$p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}},$$

nên đặc biệt $p \equiv 1 \pmod{2^N}$. Hơn nữa, do các F_n đôi một nguyên tố cùng nhau, khi n thay đổi ta thu được vô hạn số nguyên tố khác nhau.

Ý	Nội dung chấm	Điểm
a	Chứng minh tích $F_0 \cdots F_{n-1} = F_n - 2$. Suy ra các F_n đôi một nguyên tố cùng nhau.	1,0 0,75
b	Chứng minh $\text{ord}_p(2) = 2^{n+1}$. Dùng định lý Lagrange suy ra $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$. Suy ra mệnh đề tồn tại số nguyên tố $p \equiv 1 \pmod{2^N}$ và tính vô hạn.	1,5 1,0 0,75

Câu 4 (5,0 điểm)

Lời giải. Đặt

$$q = \frac{AB^2}{AC^2} > 0.$$

a) Xét hai tam giác ABT và ACT . Vì B, C, T thẳng hàng,

$$\frac{TB}{TC} = \frac{AB \sin \angle BAT}{AC \sin \angle CAT}. \quad (1)$$

Theo định lý góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung,

$$\angle BAT = \angle ACB, \quad \angle CAT = \angle ABC$$

(theo góc không hướng để lấy sin). Bởi định lý sin trong tam giác ABC ,

$$\frac{\sin C}{\sin B} = \frac{AB}{AC}.$$

Thế vào (1),

$$\frac{TB}{TC} = \frac{AB^2}{AC^2} = q. \quad (2)$$

Mặt khác, theo định lý đường đối trung,

$$\frac{KB}{KC} = \frac{AB^2}{AC^2} = q. \quad (3)$$

b) Chọn trục tọa độ trên đường thẳng BC với gốc M và

$$B = -r, \quad C = r, \quad r = MB > 0.$$

Gọi tọa độ của K, T lần lượt là k, t . Vì K nằm trong đoạn BC , từ (3),

$$\frac{k+r}{r-k} = q \implies k = r \frac{q-1}{q+1}. \quad (4)$$

Điểm T nằm ngoài đoạn BC . Từ (2), giải theo tọa độ có hướng cho ta

$$t = r \frac{q+1}{q-1}. \quad (5)$$

Từ (4)–(5),

$$kt = r^2. \quad (6)$$

Do k và t cùng dấu,

$$\boxed{MK \cdot MT = MB^2}.$$

Đồng thời, với định nghĩa tích chéo

$$(B, C; K, T) = \frac{(k+r)/(k-r)}{(t+r)/(t-r)},$$

thế (4)–(5) vào cho

$$\boxed{(B, C; K, T) = -1}.$$

Vậy $(B, C; K, T)$ là một hàng điểm điều hòa. Hằng thức (6) cũng cho thấy K và T là hai điểm nghịch đảo nhau đối với đường tròn tâm M , bán kính MB .

Ý	Nội dung chấm	Điểm
a	Dùng định lý tiếp tuyến–dây cung và định lý sin để chứng minh $TB/TC = AB^2/AC^2$.	1,5
	Dùng định lý đường đối trung để có $KB/KC = AB^2/AC^2$.	1,0
b	Đặt tọa độ trên BC và tìm đúng tọa độ K .	0,75
	Tìm đúng tọa độ T và suy ra $MK \cdot MT = MB^2$.	1,0
	Kiểm tra tích chéo bằng -1 và kết luận điều hòa/ngịch đảo.	0,75

Tổng điểm bộ số 2 - ngày thứ nhất

Câu 1: 5,0 điểm; Câu 2: 5,0 điểm; Câu 3: 5,0 điểm; Câu 4: 5,0 điểm. Tổng cộng: **20,0/20,0 điểm**.

Chương 13

Bộ đề thi thử số 2 - Ngày thứ hai

13.1 Đề thi thử số 2 - Ngày thứ hai

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT MÔN TOÁN - BỘ THI THỬ SỐ 2 - NGÀY THỨ HAI

Thời gian làm bài: 180 phút. Tổng điểm: 20,0 điểm.

Câu 5. Đa thức (7,0 điểm)

Tìm tất cả các cặp đa thức $P, Q \in \mathbb{R}[x]$ thỏa mãn

$$\boxed{P(x)^2 - (x^2 - 1)Q(x)^2 = 1}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Câu 6. Hình học phẳng (6,0 điểm)

Cho đường tròn (O) và dây PQ có trung điểm M . Qua M kẻ hai dây AB và CD , khác PQ và khác nhau. Giả sử các giao điểm dưới đây đều hữu hạn.

a) Gọi

$$X = AD \cap PQ, \quad Y = BC \cap PQ.$$

Chứng minh M là trung điểm của XY .

b) Gọi

$$U = AC \cap PQ, \quad V = BD \cap PQ.$$

Chứng minh M là trung điểm của UV .

Đây là hai dạng đối xứng của định lý con bướm.

Câu 7. Tổ hợp (7,0 điểm)

Cho các số nguyên n, k thỏa mãn $1 \leq k \leq n/2$. Ký hiệu $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Một họ $\mathcal{A}$ gồm các tập con k phần tử của $[n]$ được gọi là *giao nhau* nếu

$$A \cap B \neq \emptyset \quad \forall A, B \in \mathcal{A}.$$

a) Xếp $1, 2, \dots, n$ theo một thứ tự vòng tròn. Chứng minh rằng trong n đoạn gồm k phần tử liên tiếp trên vòng tròn, nhiều nhất có k đoạn thuộc $\mathcal{A}$.

b) Bằng phương pháp đếm kép, chứng minh

$$|\mathcal{A}| \leq \binom{n-1}{k-1}.$$

Chỉ ra một họ $\mathcal{A}$ đạt dấu bằng.

13.2 Lời giải và thang điểm - Bộ số 2, ngày thứ hai

Câu 5 (7,0 điểm)

Lời giải. Ta sẽ đưa bài toán về đơn vị trong vành đa thức Laurent.

Đặt

$$X = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad S = \frac{z - z^{-1}}{2}.$$

Khi đó

$$X^2 - 1 = S^2. \quad (1)$$

Thay $x = X$ vào đẳng thức đề bài và dùng (1),

$$(P(X) + SQ(X))(P(X) - SQ(X)) = 1. \quad (2)$$

Đặt

$$A(z) = P(X) + SQ(X) \in \mathbb{R}[z, z^{-1}].$$

Khi thay z bởi z^{-1} thì X không đổi còn S đổi dấu, nên

$$A(z^{-1}) = P(X) - SQ(X).$$

Do đó (2) trở thành

$$A(z)A(z^{-1}) = 1. \quad (3)$$

Ta dùng bổ đề đơn giản sau.

Bổ đề. Nếu $A(z), B(z) \in \mathbb{R}[z, z^{-1}]$ và $A(z)B(z) = 1$, thì

$$A(z) = cz^m$$

với $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ và $m \in \mathbb{Z}$.

Thật vậy, viết số mũ nhỏ nhất và lớn nhất xuất hiện trong A lần lượt là r, s , còn trong B là u, v . Số mũ nhỏ nhất của tích là $r + u$, số mũ lớn nhất là $s + v$. Vì tích bằng hằng số khác 0,

$$r + u = s + v = 0.$$

Suy ra

$$(s - r) + (v - u) = 0.$$

Hai số hạng đều không âm, nên $s = r$ và $v = u$. Vì thế cả A và B đều là đơn thức Laurent. Bổ đề được chứng minh.

Áp dụng bổ đề vào (3),

$$A(z) = cz^m, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Từ $A(z)A(z^{-1}) = 1$ suy ra $c^2 = 1$, nên

$$c = \varepsilon \in \{1, -1\}. \quad (4)$$

Do đó

$$P(X) + SQ(X) = \varepsilon z^m, \quad P(X) - SQ(X) = \varepsilon z^{-m}.$$

Cộng và trừ,

$$P(X) = \varepsilon \frac{z^m + z^{-m}}{2}, \quad (5)$$

$$SQ(X) = \varepsilon \frac{z^m - z^{-m}}{2}. \quad (6)$$

Nếu $m = 0$, từ (5)–(6) suy ra

$$(P, Q) = (1, 0) \quad \text{hoặc} \quad (-1, 0).$$

Giả sử $|m| = r \geq 1$. Nhắc lại các đa thức Chebyshev T_r, U_{r-1} được đặc trưng bởi

$$T_r\left(\frac{z + z^{-1}}{2}\right) = \frac{z^r + z^{-r}}{2}, \quad (7)$$

$$U_{r-1}\left(\frac{z + z^{-1}}{2}\right) = \frac{z^r - z^{-r}}{z - z^{-1}}. \quad (8)$$

Nếu $m = r > 0$, từ (5)–(8),

$$P = \varepsilon T_r, \quad Q = \varepsilon U_{r-1}.$$

Nếu $m = -r < 0$, ta được

$$P = \varepsilon T_r, \quad Q = -\varepsilon U_{r-1}.$$

Vì vậy, với mỗi $r \geq 1$, hai dấu của P và Q có thể chọn độc lập. Tất cả nghiệm là

$$(P, Q) = (1, 0), (-1, 0)$$

hoặc

$$P(x) = \varepsilon T_r(x), \quad Q(x) = \delta U_{r-1}(x), \quad r \geq 1, \quad \varepsilon, \delta \in \{\pm 1\}.$$

Quả thật, đẳng thức Chebyshev

$$T_r(x)^2 - (x^2 - 1)U_{r-1}(x)^2 = 1$$

cho thấy mọi cặp vừa nêu đều thỏa mãn.

Bước	Nội dung chấm	Điểm
1	Đặt $X = (z + z^{-1})/2$, $S = (z - z^{-1})/2$ và đưa về (2).	1,0
2	Nhận ra $A(z^{-1})$ và suy ra $A(z)A(z^{-1}) = 1$.	1,0
3	Chứng minh bổ đề về các đơn vị của $\mathbb{R}[z, z^{-1}]$.	1,5
4	Suy ra $A(z) = \varepsilon z^m$, $\varepsilon = \pm 1$.	1,0
5	Tách phần đối xứng/phản đối xứng để nhận dạng T_r, U_{r-1} .	1,5
6	Xử lý $m = 0$, dấu của Q khi $m < 0$, thử lại và kết luận đầy đủ.	1,0

Câu 6 (6,0 điểm)

Lời giải. Ta trình bày một chứng minh tọa độ ngắn gọn nhưng thể hiện rõ cấu trúc đại số của định lý con bướm.

Qua một phép đồng dạng, giả sử (O) là đường tròn đơn vị

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Vì M là trung điểm của dây PQ , đường thẳng OM vuông góc PQ . Chọn hệ trục sao cho

$$M = (m, 0), \quad PQ : x = m,$$

với $|m| < 1$.

Hai dây AB, CD qua M có phương trình lần lượt

$$y = s(x - m), \quad y = t(x - m),$$

với $s \neq t$. Đặt tọa độ theo biến $u = x - m$:

$$A = (m + a, sa), \quad B = (m + b, sb),$$

$$C = (m + c, tc), \quad D = (m + d, td).$$

Thế $x = m + u, y = su$ vào phương trình đường tròn, a, b là hai nghiệm của

$$(1 + s^2)u^2 + 2mu + (m^2 - 1) = 0.$$

Do đó

$$a + b = -\frac{2m}{1 + s^2}, \quad ab = \frac{m^2 - 1}{1 + s^2}. \quad (1)$$

Tương tự,

$$c + d = -\frac{2m}{1 + t^2}, \quad cd = \frac{m^2 - 1}{1 + t^2}. \quad (2)$$

Từ (1)–(2) suy ra đẳng thức quan trọng

$$ab(c + d) = cd(a + b). \quad (3)$$

a) Gọi tung độ của $X = AD \cap PQ$ là x_0 và của $Y = BC \cap PQ$ là y_0 . Trên hệ tọa độ (u, y) , đường thẳng PQ chính là $u = 0$.

Đường thẳng qua (a, sa) và (d, td) cắt $u = 0$ tại điểm có tung độ

$$x_0 = \frac{ad(t - s)}{a - d}. \quad (4)$$

Tương tự,

$$y_0 = \frac{bc(t - s)}{b - c}. \quad (5)$$

Từ (4)–(5),

$$\begin{aligned} x_0 + y_0 &= (t - s) \left(\frac{ad}{a - d} + \frac{bc}{b - c} \right) \\ &= (t - s) \frac{ad(b - c) + bc(a - d)}{(a - d)(b - c)} \\ &= (t - s) \frac{ab(c + d) - cd(a + b)}{(a - d)(b - c)} = 0 \end{aligned}$$

theo (3). Hai điểm X, Y cùng nằm trên đường thẳng $x = m$, còn $M = (m, 0)$. Vì tung độ của chúng đối nhau,

$$\boxed{M \text{ là trung điểm của } XY}.$$

b) Hoán đổi vai trò của C và D trong câu a). Hai dây qua M vẫn là AB và CD , còn hai giao điểm chéo trở thành

$$AC \cap PQ = U, \quad BD \cap PQ = V.$$

Do đó cùng một lập luận cho

$$M \text{ là trung điểm của } UV.$$

Nhận xét. Câu a) chính là định lý con bướm cổ điển. Phần tính toán cốt lõi không nằm ở việc giải tọa độ bốn điểm, mà ở việc chỉ giữ lại tổng và tích nghiệm của hai phương trình bậc hai; đây là cách dùng Viète rất hiệu quả trong hình học tọa độ.

Ý	Nội dung chấm	Điểm
a	Chọn hệ tọa độ thích hợp với $M = (m, 0)$, $PQ : x = m$.	0,75
	Tham số hóa hai dây và thiết lập hai hệ thức Viète (1)–(2).	1,25
	Suy ra đẳng thức then chốt $ab(c + d) = cd(a + b)$.	0,75
	Tính đúng tung độ giao điểm X, Y .	1,25
	Suy ra hai tung độ đối nhau và kết luận M là trung điểm XY .	1,0
b	Nhận ra phép hoán đổi C, D và suy ra kết luận cho U, V .	1,0

Câu 7 (7,0 điểm)

Lời giải. Đây là phương pháp vòng tròn của Katona, một mẫu điển hình của đếm kép trong tổ hợp cực trị.

a) Cố định một thứ tự vòng tròn của $1, 2, \dots, n$. Ký hiệu I_j là đoạn gồm k phần tử liên tiếp và có điểm cuối bên phải là j ; chỉ số được hiểu modulo n .

Nếu không có đoạn nào thuộc $\mathcal{A}$ thì hiển nhiên. Giả sử có một đoạn thuộc $\mathcal{A}$; sau khi quay vòng, có thể giả sử

$$I_0 \in \mathcal{A}.$$

Mọi đoạn k liên tiếp giao với I_0 phải có điểm cuối thuộc một trong $2k - 1$ vị trí

$$0, 1, \dots, k - 1, \quad n - k + 1, \dots, n - 1. \quad (1)$$

Ngoài I_0 , ghép các vị trí thành $k - 1$ cặp

$$(j, n - k + j), \quad j = 1, 2, \dots, k - 1. \quad (2)$$

Hai đoạn I_j và I_{n-k+j} trong mỗi cặp (2) rời nhau khi $n \geq 2k$. Vì $\mathcal{A}$ là họ giao nhau, trong mỗi cặp nhiều nhất một đoạn có thể thuộc $\mathcal{A}$.

Do đó, ngoài I_0 , có nhiều nhất $k - 1$ đoạn của $\mathcal{A}$. Vậy trong một thứ tự vòng tròn bất kỳ,

$$\boxed{\text{có nhiều nhất } k \text{ đoạn } k \text{ liên tiếp thuộc } \mathcal{A}.} \quad (3)$$

b) Ta đếm các cặp

$$(\mathcal{C}, A),$$

trong đó $\mathcal{C}$ là một thứ tự vòng tròn của $[n]$ và $A \in \mathcal{A}$ xuất hiện thành một khối gồm k phần tử liên tiếp trong $\mathcal{C}$.

Số thứ tự vòng tròn của $[n]$ là $(n - 1)!$. Theo câu a), với mỗi $\mathcal{C}$ có nhiều nhất k tập $A \in \mathcal{A}$ xuất hiện liên tiếp. Vì thế

$$N \leq k(n - 1)!. \quad (4)$$

Mặt khác, cố định một tập $A \in \mathcal{A}$. Để A xuất hiện liên tiếp trên vòng tròn, coi A như một khối. Ta có $n - k + 1$ đối tượng trên vòng tròn, nên có

$$(n - k)!$$

cách sắp các đối tượng này theo vòng tròn, và có $k!$ cách sắp các phần tử bên trong khối A . Do đó mỗi A xuất hiện liên tiếp trong đúng

$$k!(n-k)!$$

thứ tự vòng tròn. Suy ra

$$N = |\mathcal{A}| k!(n-k)!. \quad (5)$$

Từ (4)–(5),

$$|\mathcal{A}| k!(n-k)! \leq k(n-1)!,$$

nên

$$|\mathcal{A}| \leq \frac{k(n-1)!}{k!(n-k)!} = \binom{n-1}{k-1}.$$

Dấu bằng đạt được, chẳng hạn, với họ

$$\mathcal{A}_1 = \{A \subset [n] : |A| = k, 1 \in A\}.$$

Mọi hai tập trong $\mathcal{A}_1$ đều chứa 1, nên giao nhau, và

$$|\mathcal{A}_1| = \binom{n-1}{k-1}.$$

Vậy cận trên là sắc.

Ý	Nội dung chấm	Điểm
a	Mã hóa các đoạn liên tiếp bằng điểm cuối I_j .	0,75
	Xác định đúng $2k-1$ ứng viên giao với một đoạn cố định.	0,75
	Ghép $k-1$ cặp đoạn rời nhau và suy ra nhiều nhất k đoạn.	1,5
b	Đặt bài toán đếm các cặp (thứ tự vòng tròn, tập liên tiếp).	0,75
	Đếm theo thứ tự vòng tròn: $N \leq k(n-1)!$.	0,75
	Đếm theo một tập cố định: $k!(n-k)!$.	1,0
	Suy ra cận $\binom{n-1}{k-1}$ và nêu cấu hình đạt dấu bằng.	1,5

Tổng điểm bộ số 2 - ngày thứ hai

Câu 5: 7,0 điểm; Câu 6: 6,0 điểm; Câu 7: 7,0 điểm. Tổng cộng: **20,0/20,0 điểm**.

13.3 Nhận xét sau khi làm bộ thi thử số 2

- **Câu 1** nhấn mạnh hai tầng của dãy truy hồi: trước hết xác định cấp tăng trưởng $x_n \asymp n^{1/3}$, sau đó khai thác sai phân của x_n^3 để lấy hệ số của $\ln n$.
- **Câu 2** là một phương trình hàm điển hình có phép lặp $f \circ f = \text{id}$. Điểm phân loại nằm ở bước chuyển từ tính tịnh tiến với số gia không âm sang tính cộng trên toàn $\mathbb{R}$, rồi dùng quan hệ bình phương để loại nghiệm cộng tính không tuyến tính.
- **Câu 3** kết hợp dãy Fermat, cấp modulo và tính chia hết trong nhóm nhân modulo p . Đây là mẫu bài “dãy số học” nhưng công cụ cốt lõi là số học modulo.
- **Câu 4** ôn đồng thời tiếp tuyến–dây cung, đường đối trung, hàng điểm điều hòa và nghịch đảo trên một đường thẳng.

- **Câu 5** mở rộng phổ đa thức sang phương trình Pell đa thức; kỹ thuật quan trọng là đổi biến Laurent và nhận dạng đa thức Chebyshev.
- **Câu 6** minh họa cách dùng Viète trong hình học tọa độ: không cần tìm bốn giao điểm của đường tròn, chỉ cần tổng và tích các tham số trên mỗi dây.
- **Câu 7** là bài mẫu cho phương pháp vòng tròn và đếm kép, rất quan trọng trong tổ hợp cực trị ở mức đội tuyển.

Mốc tự đánh giá cho bộ số 2

Bộ số 2 cố ý mở rộng thêm hai mảng có tính phân hóa cao là số học dùng cấp modulo và đa thức Pell–Chebyshev. Nếu đạt 12–14 điểm/ngày với lời giải chặt chẽ, học sinh đã có nền tương đối tốt; từ 15 điểm/ngày trở lên cần khả năng nhận dạng nhanh cấu trúc và kiểm soát kỹ thuật trình bày. Đây chỉ là mốc tự đánh giá trong tài liệu, không phải ngưỡng tuyển chính thức.

Nguồn đối chiếu khi biên soạn

Tài liệu được định hướng và kiểm tra chủ đề dựa trên các nguồn do người học cung cấp:

- Phụ lục cấu trúc đề thi môn Toán kỳ thi chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc gia THPT của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, ban hành tháng 8/2026.
- Các đề chọn đội tuyển/VMO Đà Nẵng các năm 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019, 2021–2022.
- Các đề Quảng Nam các năm 2015–2016, 2016–2017, 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021, 2022–2023.
- Tập đề chọn đội tuyển các tỉnh năm học 2026–2027, trong đó có các đề Đồng Tháp, Cà Mau, Lạng Sơn, Vĩnh Long, An Giang, PTNK, Cần Thơ, Hưng Yên, Đồng Nai, Lam Sơn, Hà Tĩnh và một số đơn vị khác.
- Đề HSG Quốc gia môn Toán năm 2026 và tài liệu lời giải của Nguyễn Nhất Huy cùng cộng sự.

Phần lý thuyết và ví dụ trong tài liệu được biên soạn lại theo mục tiêu sư phạm, không sao chép nguyên văn đề thi nguồn. Các ví dụ nhằm minh họa phương pháp và chuẩn hóa kỹ năng giải toán ở mức THPT chuyên.

HẾT